LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Laporan Sikoko Riset 2



Praktik Kerja Lapangan
Politeknik Statistika STIS
T. A. 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Angkatan LXV Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2025/2026 yang berjudul **"Laporan Sikoko Riset 2"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menyajikan hasil pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Kolaborasi (Sikoko) PKL LXV, yaitu platform digital yang dirancang untuk menunjang komunikasi internal, koordinasi, dan dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan PKL. Sikoko PKL LXV merupakan pengembangan, perbaikan, dan penyempurnaan dari Sikoko pada angkatan sebelumnya. Pengembangan ini mencakup penguatan fungsi *monitoring* oleh ketua riset, rekapitulasi presensi mahasiswa beserta pengingat presensi melalui WhatsApp, serta penyediaan daftar pengumuman yang terpusat. Fitur-fitur tersebut dilengkapi dengan pengelolaan rapat, perizinan, transparansi kas, persuratan terstruktur, dan survei berbasis kuesioner, dengan pembagian hak akses sesuai peran pengguna.

Penyusunan laporan dan pembuatan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyajikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Politeknik Statistika STIS beserta jajaran pimpinan atas arahan dan fasilitas yang diberikan selama proses PKL dan penyusunan laporan;
2. Seluruh Tim Dosen dan Koordinator Pembimbing Riset yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan selama pelaksanaan PKL LXV; serta
3. Panitia dan Seluruh Mahasiswa PKL LXV Politeknik Statistika STIS atas kerja keras, dedikasi, serta kolaborasi yang luar biasa selama seluruh tahapan penelitian.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi nyata dan masukan bagi pengembangan Sikoko pada kegiatan PKL angkatan berikutnya, serta bermanfaat bagi Politeknik Statistika STIS dalam mewujudkan pelaksanaan PKL yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Panitia Mahasiswa PKL LXV

Politeknik Statistika STIS

ABSTRAK

Praktik Kerja Lapangan (PKL) Politeknik Statistika STIS melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan sistem informasi yang mendukung komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi kegiatan. Pada pelaksanaan PKL sebelumnya, pengumuman hanya disampaikan melalui grup WhatsApp, rekap presensi belum otomatis, dan ketua riset belum memiliki sarana untuk memantau kehadiran rapat maupun persuratan. Laporan ini menyajikan pengembangan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi (Sikoko) PKL LXV sebagai penyempurnaan Sikoko angkatan sebelumnya. Pengembangan dilakukan melalui analisis kebutuhan bisnis, penetapan ruang lingkup dan analisis risiko proyek, pemodelan kebutuhan fungsional dan nonfungsional, perancangan proses bisnis, *use case, activity diagram, sequence diagram*, dan *entity relationship diagram* (ERD), serta rancangan arsitektur empat lapisan (4-tier) berbasis Laravel dan Nginx. Hasilnya, Sikoko PKL LXV menghadirkan fitur baru berupa daftar pengumuman, rekap presensi mahasiswa, *monitoring* kehadiran rapat dan seluruh surat oleh ketua riset, serta pengingat presensi melalui WhatsApp. Fitur tersebut melengkapi fitur sebelumnya, yaitu manajemen profil, penjadwalan rapat, notula, perizinan, transparansi kas, pengelolaan surat, survei berbasis kuesioner, dan notifikasi, dengan autentikasi Google serta pembagian hak akses berdasarkan peran. Sistem telah diimplementasikan dan digunakan secara operasional oleh Mahasiswa Angkatan LXV. Pemeliharaan sistem yang berkelanjutan dan pembangunan pelacakan riwayat aktivitas pengguna disarankan untuk pengembangan selanjutnya.

Kata kunci: Sikoko, PKL, sistem informasi, komunikasi dan kolaborasi, presensi, Laravel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2
ABSTRAK....4
DAFTAR ISI....5
DAFTAR GAMBAR....6
DAFTAR TABEL....8
BAB I KEBUTUHAN BISNIS....9
BAB II RUANG LINGKUP PROYEK....12
BAB III MODEL KEBUTUHAN....15
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM....70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....71
LAMPIRAN....73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis Mahasiswa, BPH 10, dan Bendahara Utama..... 21

Gambar 2. Proses Bisnis Kuesioner..... 21

Gambar 3. Proses Bisnis Sentralisasi Surat..... 22

Gambar 4. Proses Bisnis Rapat..... 23

Gambar 5. *Use Case* Sistem Komunikasi dan Kolaborasi..... 24

Gambar 6. *Activity Diagram* Membuat Surat Baru..... 26

Gambar 7. *Activity Diagram* Merevisi Surat..... 27

Gambar 8. *Activity Diagram* Menyetujui/Menolak Surat..... 29

Gambar 9. *Activity Diagram* Melihat Daftar Surat..... 30

Gambar 10. *Activity Diagram* Mengirim Jarkom Rapat..... 31

Gambar 11. *Activity Diagram* Melihat Detail Catatan Kas..... 32

Gambar 12. *Activity Diagram* Menambah Catatan Kas..... 34

Gambar 13. *Activity Diagram* Menyunting Kas..... 36

Gambar 14. *Activity Diagram* Menghapus Catatan Kas..... 38

Gambar 15. *Activity Diagram* Menambah Kuesioner..... 39

Gambar 16. *Activity Diagram* Melihat Kuesioner..... 41

Gambar 17. *Activity Diagram* Mengedit Kuesioner..... 43

Gambar 18. *Activity Diagram* Mengelola Kuesioner..... 45

Gambar 19. *Activity Diagram* Melihat Statistik Kuesioner..... 47

Gambar 20. *Activity Diagram* Menghapus Kuesioner..... 49

Gambar 21. *Activity Diagram* Mengirim Jarkom Kuesioner..... 50

Gambar 22. Tampilan Halaman *Login*..... 51

Gambar 23. Tampilan Halaman Manajemen Profil..... 51

Gambar 24. Tampilan Halaman Rapat..... 52

Gambar 25. Tampilan Halaman Perizinan..... 52

Gambar 26. Tampilan Halaman Menu Pengumuman..... 52

Gambar 27. Tampilan Menu Aspirasi..... 53
Gambar 28. Tampilan *Dashboard* Kas..... 53
Gambar 29. Tampilan Halaman Kuesioner..... 53
Gambar 30. Rancangan Arsitektur Sistem..... 54
Gambar 31. *Sequence Diagram* Membuat Surat Baru..... 58
Gambar 32. *Sequence Diagram* Merevisi Surat..... 59
Gambar 33. *Sequence Diagram* Menyetujui/menolak Surat..... 60
Gambar 34. *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom..... 60
Gambar 35. *Sequence Diagram* Melihat Daftar Surat..... 61
Gambar 36. *Sequence Diagram* Melihat Detail Catatan Kas..... 61
Gambar 37. *Sequence Diagram* Menambah Catatan Kas..... 62
Gambar 38. *Sequence Diagram* Menyunting Kas..... 62
Gambar 39. *Sequence Diagram* Menghapus Catatan Kas..... 63
Gambar 40. *Sequence Diagram* Menambah Kuesioner..... 63
Gambar 41. *Sequence Diagram* Melihat Kuesioner..... 64
Gambar 42. *Sequence Diagram* Mengedit Kuesioner..... 64
Gambar 43. *Sequence Diagram* Mengelola Kuesioner..... 65
Gambar 44. *Sequence Diagram* Menghapus Kuesioner..... 65
Gambar 45. *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom Kuesioner..... 66
Gambar 46. *Diagram Entity Relationship* (ERD)..... 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Solusi Bisnis dan Proses....12
Tabel 2. Solusi Bisnis dan Proses (*People*)....13
Tabel 3. Analisis Risiko Proyek Berdasarkan Kategori....13
Tabel 4. Aksi dan Mitigasi Risiko Proyek....13
Tabel 5. Detail Kebutuhan Fungsional....15
Tabel 6. Detail Kebutuhan Nonfungsional....18
Tabel 7. Klasifikasi Jenis Kegagalan dan Langkah Mitigasi....56
Tabel 8. *User Access Matrix* Miko, Ketua PKL, Wakil Ketua PKL, dan Ketua Riset/Bidang Umum....67
Tabel 9. *User Acces Matrix* Sekretaris dan Bendahara....68
Tabel 10. *User Access Matrix* Koordinator Seksi, Sekben Divisi, Seksi Kajian, dan Anggota....69

BAB I
KEBUTUHAN BISNIS

1.1 Tinjauan Organisasi

Politeknik Statistika STIS, yang juga dikenal sebagai Polstat STIS, merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Politeknik Statistika STIS memiliki fokus pada pengembangan ilmu statistik dan juga pada komputasi statistik. Polstat STIS memiliki tujuan untuk menjadi pusat pendidikan tinggi yang terbaik, yang dapat mencetak sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas yang tinggi, dan siap menghadapi tantangan di dunia global.

Untuk mencapai visi tersebut, Polstat STIS menetapkan beberapa misi. Misi-misi tersebut meliputi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan statistik resmi negara, serta mengelola sistem pendidikan tinggi vokasi yang berbasis teknologi informasi secara efektif dan efisien.

Untuk mendukung kegiatan belajar praktik kerja lapangan atau PKL yang merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan, Polstat STIS secara teratur mengirimkan mahasiswa ke berbagai daerah di Indonesia. Selama pelaksanaan PKL, sangat penting memiliki sistem informasi yang bisa membantu komunikasi, koordinasi, dan kerja sama. Ini agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, teratur, dan terdokumentasi dengan jelas.

Untuk menjawab kebutuhan itu, tim Sikoko PKL 65 yang berada di bawah Riset 4 PKL 65 melakukan penyempurnaan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi yang disebut Sikoko. Sikoko yang dibuat oleh tim PKL 65 merupakan pengembangan, perbaikan, dan penyempurnaan dari Sikoko tahun – tahun sebelumnya. Sikoko dibuat untuk membantu kelancaran pelaksanaan PKL dengan menyediakan sarana komunikasi internal, pelaporan kemajuan program kerja, dan dokumentasi kegiatan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan PKL 65 bisa berjalan lebih efisien, lebih produktif, dan lebih transparan. Selain itu, diharapkan juga tercipta lingkungan kerja yang kolaboratif dan teratur.

1.2 Masalah

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terdahulu, efektivitas komunikasi dan kolaborasi antarmahasiswa masih terhambat oleh berbagai hal. Pengumuman yang diberikan pengurus PKL hanya dikirimkan lewat pesan grup WhatsApp dan kadang luput dari perhatian mahasiswa. Daftar pengumuman belum tersaji di website Sikoko secara terpusat sehingga informasi penting berpotensi terlambat atau tidak diterima oleh mahasiswa.

Masalah lainnya adalah berkaitan dengan presensi mahasiswa. Presensi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan PKL. Kurangnya persentase kehadiran bisa membuat mahasiswa tidak lulus dalam kegiatan PKL. Pengingat presensi melalui WhatsApp belum tersedia sehingga tingkat kehadiran rapat sangat bergantung pada ingatan masing-masing mahasiswa. Rekap presensi mahasiswa juga belum sepenuhnya terotomatisasi, sehingga proses pencatatan dan perhitungan kehadiran memerlukan waktu lebih lama dan rawan kesalahan.

Masalah lainnya adalah kurangnya kewenangan yang diberikan kepada ketua riset dalam memantau mahasiswa dan kegiatan yang ada di risetnya masing masing. Ketua riset belum memiliki sarana *monitoring* yang jelas untuk memantau kehadiran peserta rapat maupun seluruh persuratan yang masuk dan keluar. Akibatnya, koordinasi yang dilakukan menjadi kurang efisien.

1.3 Harapan

Pengembangan Sikoko pada PKL 65 diharapkan mampu menangani masalah – masalah yang ada sebelumnya dan menjadi pusat layanan informasi dan kontrol yang lebih efektif. Pengumuman dapat diakses secara cepat dan seragam oleh seluruh pengguna, presensi mahasiswa dapat direkap otomatis dan akurat, serta ketua riset dapat memantau kehadiran peserta rapat dan pengelolaan surat secara lebih mudah. Fitur pengingat presensi melalui WhatsApp diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam rapat. Secara umum, Sikoko tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi, tetapi juga sebagai alat bantu manajemen yang mempercepat komunikasi, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan keteraturan kegiatan PKL 65.

1.4 Peluang

Pengembangan fitur baru membuka peluang besar untuk peningkatan kualitas layanan dan perluasan manfaat aplikasi. Sistem yang lebih terstruktur memungkinkan pengelola untuk mengembangkan *dashboard* pemantauan, laporan, dan evaluasi kehadiran berbasis data. Fitur pengumuman, rekap presensi, *monitoring* surat, dan notifikasi otomatis dapat menjadi dasar pengembangan integrasi yang lebih luas, misalnya dengan email, WhatsApp, atau sistem laporan periodik. Data yang terkumpul juga dapat dimanfaatkan untuk menilai tingkat keaktifan mahasiswa, mengidentifikasi pola kehadiran, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pengembangan ini membuka peluang untuk meningkatkan tata kelola akademik dan administrasi yang lebih modern, transparan, dan responsif.

1.5 Dampak Bisnis

Dari sisi dampak bisnis atau dampak organisasi, fitur-fitur baru diharapkan bisa memberikan manfaat yang jelas bagi kegiatan PKL. Proses administrasi menjadi lebih efisien karena pekerjaan manual berkurang, terutama pada rekap presensi, *monitoring* kehadiran, dan penyampaian pengumuman. Kualitas layanan meningkat karena informasi lebih cepat diterima dan tindak lanjut terhadap presensi atau surat dapat dilakukan lebih tepat waktu. Transparansi juga meningkat sehingga kepercayaan pengguna terhadap sistem dan pengelola ikut bertambah. Selain itu, pengingat presensi melalui WhatsApp berpotensi meningkatkan tingkat kehadiran rapat yang pada akhirnya mendukung efektivitas kegiatan riset, mendukung koordinasi, dan mencegah kegagalan karena kurangnya persentase kehadiran yang tidak tercapai oleh mahasiswa. Secara keseluruhan, pengembangan fitur baru ini berdampak pada penghematan waktu operasional, peningkatan produktivitas pengelola, dan penguatan aplikasi Sikoko yang berperan sebagai sebuah sistem informasi.

BAB II
RUANG LINGKUP PROYEK

2.1 Lingkup Solusi Bisnis – *Process*

Tabel 1. Solusi Bisnis dan Proses

Solusi Bisnis	Proses
Fungsional layanan bisnis	1. Manajemen profil mahasiswa 2. Daftar pengumuman* 3. Penjadwalan rapat 4. Pengelolaan notula rapat 5. Perizinan mahasiswa 6. Rekap presensi mahasiswa* 7. *Monitoring* kehadiran peserta rapat oleh ketua riset* 8. Transparansi pengelolaan kas 9. Pengelolaan surat secara terstruktur 10. *Monitoring* semua surat oleh ketua riset* 11. Pengelolaan survei berbasis kuesioner 12. Pengiriman notifikasi rapat (WhatsApp/Email) 13. Pengingat presensi (WhatsApp)*
Fungsional layanan data	1. Pendataan profil mahasiswa berdasarkan struktur organisasi dan peran 2. Pencatatan data transaksi kas secara transparan 3. Data surat 4. Data hasil survei internal 5. Data perizinan mahasiswa 6. Data kegiatan rapat (jadwal, peserta, rekaman, dan notula)

Keterangan:

Fungsionalitas bertanda * (bintang) merupakan fitur baru hasil pengembangan Sikoko PKL LXV.

2.2 Lingkup Solusi Bisnis – *People*

Tabel 2. Solusi Bisnis dan Proses (*People*)

Solusi Bisnis	Proses
Klien/Produsen	Politeknik Statistika STIS
Pengelola	Mahasiswa Subseksi Sikoko PKL 65
Pengguna	Mahasiswa Politeknik Statistika STIS angkatan 65

2.3 Analisis Risiko Proyek

Tabel 3. Analisis Risiko Proyek Berdasarkan Kategori

ID	Kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	Perangkat Lunak	Ketergantungan pada API pihak ketiga seperti Google Login dan WhatsApp Gateway dapat menimbulkan gangguan jika layanan eksternal bermasalah.	Tinggi	Besar	Tinggi
R-2	Keamanan Sistem	Sistem masih belum dilengkapi dengan logging aktivitas pengguna yang menyeluruh, hanya ada activity log untuk modul surat. Belum adanya audit trail menyeluruh berisiko menyulitkan melacak perubahan terhadap data sensitif.	Rendah	Besar	Sedang

2.4 Mitigasi Risiko Proyek

Tabel 4. Aksi dan Mitigasi Risiko Proyek

ID	Aksi/Mitigasi
R-1	Mitigasi risiko ketergantungan pada API eksternal dilakukan secara parsial dengan fallback lokal dan penanganan error pada beberapa alur operasional.
R-2	Pembatasan hak akses pengguna berdasarkan role dan peningkatan kontrol input melalui validasi atau konfirmasi aksi penting.

2.5 Deskripsi Proyek

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun bagi mahasiswa tingkat 3. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, akan ada banyak orang yang terlibat di dalam seluruh kegiatannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi yang terstruktur dan terhubung untuk menunjang keberlangsungan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Politeknik Statistika STIS sehingga mampu menunjang komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan administrasi internal secara efektif. Sikoko (Sistem Komunikasi dan Kolaborasi) PKL 65 dikembangkan sebagai solusi untuk menjawab berbagai kebutuhan koordinasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan PKL, sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Proyek ini merupakan kelanjutan dari pengembangan Sikoko pada angkatan sebelumnya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan operasional PKL 65. Sistem ini dilengkapi dengan sejumlah fitur utama, antara lain autentikasi menggunakan akun email kampus melalui Google Auth, pengelolaan transparansi kas, pengelolaan surat secara terstruktur, helpdesk, fitur survei berbasis kuesioner, dan notifikasi berupa email atau WhatsApp. Pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk membentuk lingkungan kerja yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi secara sistematis.

Sikoko digunakan oleh seluruh mahasiswa yang terlibat dalam PKL 65, mulai dari super admin (Miko), ketua dan wakil ketua PKL, ketua riset/bidang, koordinator seksi, sekretaris utama, sekretaris riset/bidang, bendahara utama, bendahara riset/bidang, sekben seksi/divisi, hingga anggota seksi/divisi. Masing-masing pengguna memiliki peran dan hak akses yang disesuaikan dengan tugas serta tanggung jawabnya sehingga sistem dapat mendukung pelaksanaan PKL 65 secara optimal.

BAB III
MODEL KEBUTUHAN

3.1 Penjelasan Kebutuhan Fungsional

Tabel 5. Detail Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan Fungsional	Detail
1.	Super Admin (Miko) memiliki akses ke seluruh fitur	Miko dapat mengakses seluruh fitur pada sistem dengan batasan *read-only*.
2.	Mahasiswa dapat melakukan login melalui akun Google STIS	Login menggunakan autentikasi Google terintegrasi untuk keamanan dan kemudahan akses.
3.	Mahasiswa dapat melihat jadwal rapat dan persentase kehadiran	Mahasiswa dapat melihat jadwal rapat pada menu "Rapat" dan rekap persentase kehadiran pada "Beranda".
4.	Mahasiswa dapat mengakses dan mengisi izin rapat	Mahasiswa melakukan perizinan dengan mengisi formulir izin disertai upload bukti berupa gambar (.jpeg, .png, .pdf).
5.	Mahasiswa dapat melakukan presensi awal dan akhir rapat	Presensi dilakukan menggunakan kode yang dibagikan oleh sekretaris pada halaman detail rapat.
6.	Mahasiswa dapat mengirimkan aspirasi	Mahasiswa mengisi form aspirasi dengan anonym atau bisa juga menampilkan nama.
7.	Mahasiswa dapat melihat informasi kas	Mahasiswa dapat melihat informasi kas pada dashboard transparansi kas.
8.	Bendahara Utama dapat menambah catatan kas	Tersedia tombol "Input Kas" untuk mengisi formulir catatan kas dan mengunggah data ke sistem.
9.	Bendahara Utama dapat mengedit catatan kas	Bendahara Utama dapat mengakses halaman edit kas dan mengubah informasi catatan kas.

No.	Kebutuhan Fungsional	Detail
10.	Bendahara Utama dapat menghapus catatan kas	Fitur hapus dengan konfirmasi ulang untuk memastikan penghapusan catatan kas yang dipilih.
11.	Sekretaris dapat membuat, mengedit, dan melihat surat	Melalui submenu “Daftar Surat”, sekretaris dapat mengelola surat sesuai tingkatan.
12.	Sekretaris dapat menyetujui atau menolak surat sesuai peran	Sekretaris Utama atau Sekretaris Riset/Bidang Umum dapat melakukan validasi surat.
13.	Sekretaris dapat merevisi surat yang ditolak	Jika surat ditolak, Sekretaris Riset/Bidang Umum atau Sekretaris Seksi/Divisi dapat mengedit dan mengirim ulang surat.
14.	Semua sekretaris dapat melakukan *monitoring* surat	*Monitoring* surat menampilkan status surat dan proses pengelolaannya.
15.	Sekretaris dapat menambahkan komentar terhadap surat	Komentar dapat ditulis oleh Sekretaris Riset/Bidang atau Sekretaris Utama pada halaman detail surat.
16.	Sekretaris dapat menambah jadwal rapat	Sekretaris dapat mengakses form tambah rapat melalui dashboard rapat.
17.	Sekretaris dapat menyunting dan mengakhiri rapat	Aksi sunting dan akhiri rapat tersedia dalam menu titik tiga setiap jadwal rapat.
18.	Sekretaris dapat melihat dan membagikan kode presensi	Kode presensi tersedia melalui tombol detail rapat.
19.	Sekretaris dapat mengunggah notula dan rekaman rapat	Fitur unggah notula (PDF) dan tautan rekaman (URL).
20.	Sekretaris Utama dapat mengkonfirmasi perizinan	Sekretaris Utama dapat menyetujui atau menolak izin, melihat lampiran, dan memberi *feedback*.
21.	Sekretaris dapat melihat status perizinan	Sekretaris Riset/Bidang Umum dan Sekretaris Seksi/Divisi hanya memiliki hak

No.	Kebutuhan Fungsional	Detail
		lihat pada perizinan yang relevan dengan rapat divisinya.
22.	Seksi Kajian dapat membuat kuesioner baru	Fitur Tambah Survei memungkinkan Seksi Kajian membuat kuesioner survei baru dengan mengisi judul, deskripsi, dan pengaturan dasar kuesioner.
23.	Seksi Kajian dapat melihat tampilan kuesioner	Fitur lihat memungkinkan Seksi Kajian meninjau tampilan dan format kuesioner sebagaimana akan dilihat oleh responden sebelum disebarluaskan.
24.	Seksi Kajian dapat mengedit kuesioner	Fitur edit memungkinkan perubahan judul, deskripsi, pengaturan status (*published/draft/closed*), periode pengisian, dan pengaturan distribusi responden dengan opsi pencarian dan penambahan nama responden tertentu.
25.	Seksi Kajian dapat mengelola pertanyaan kuesioner	Fitur kelola memungkinkan pengguna menambah, mengedit, dan menghapus pertanyaan dalam kuesioner sesuai kebutuhan survei.
26.	Seksi Kajian dapat melihat statistik hasil kuesioner	Fitur statistik menampilkan data partisipasi dan hasil survei.
27.	Seksi Kajian dapat menghapus kuesioner	Fitur hapus memungkinkan pengguna menghapus kuesioner survei.
28.	Notifikasi jadwal rapat dengan WhatsApp/email	Fitur pengiriman notifikasi jadwal rapat lewat WhatsApp/email
29.	Notifikasi surat menyurat dengan WhatsApp/email	Fitur pengiriman notifikasi ketika ada perubahan atau tindak lanjut dari surat.
30.	Notifikasi pengingat presensi rapat dengan WhatsApp*	Sistem akan mengirimkan notifikasi jika mahasiswa lupa atau belum melakukan presensi pada rapat.

No.	Kebutuhan Fungsional	Detail
31.	Ketua Riset dapat melakukan *monitoring* kehadiran peserta rapat*	Ketua Riset bisa melihat daftar seluruh rapat yang ada pada risetnya dan melihat mahasiswa yang hadir mengikuti setiap rapat.
32.	Ketua Riset dapat melakukan *monitoring* semua surat yang terkait dengan risetnya*	Ketua Riset bisa melihat daftar seluruh semua surat yang berhubungan dengan risetnya.
33.	BPH 10 dapat membuat pengumuman*	Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum PKL dapat membuat pengumuman kepada seluruh mahasiswa.

Keterangan:

Kebutuhan fungsional yang ditandai dengan tanda * (bintang) merupakan fitur baru hasil pengembangan Sikoko PKL LXV.

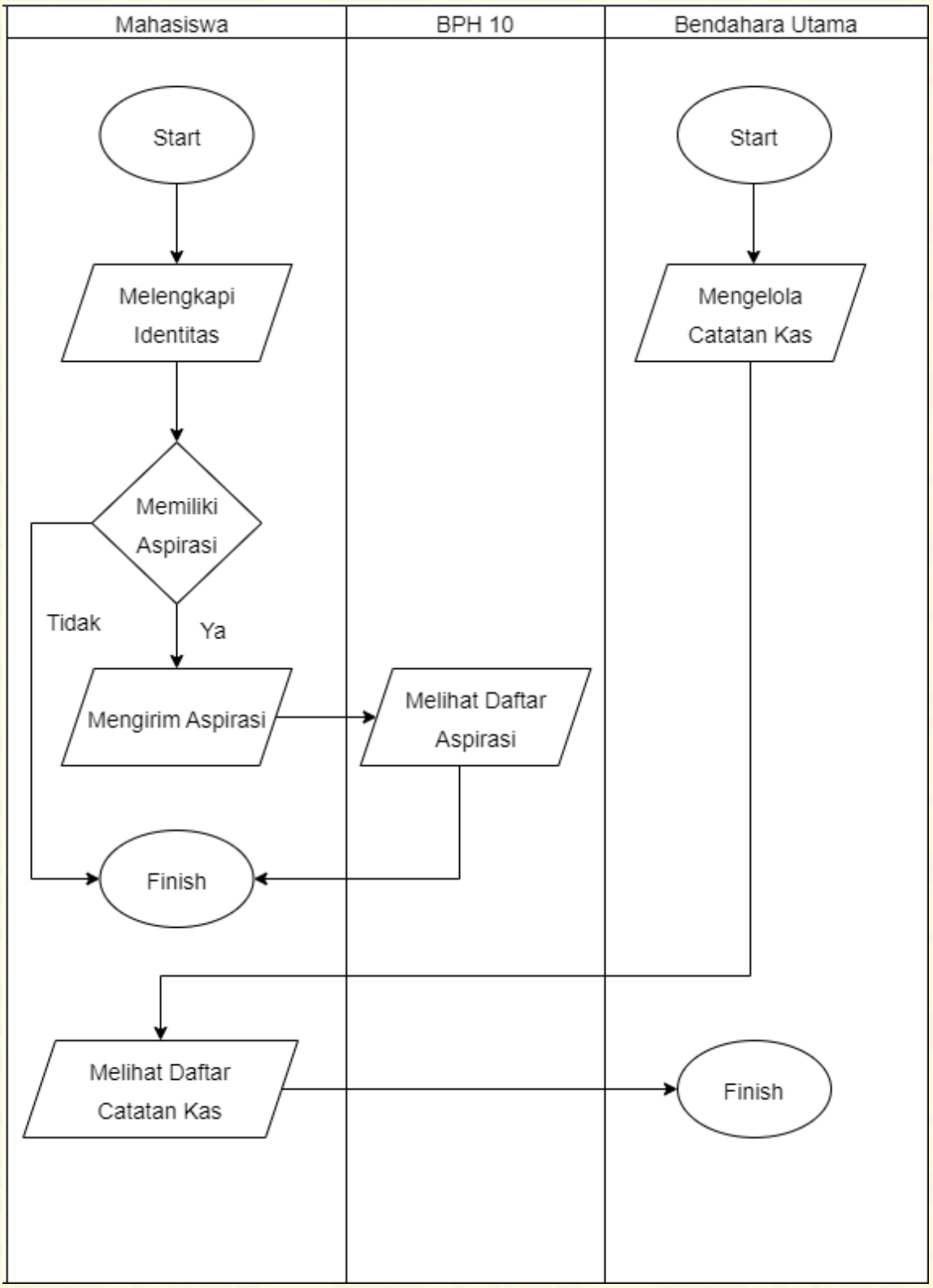
3.2 Penjelasan Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 6. Detail Kebutuhan Nonfungsional

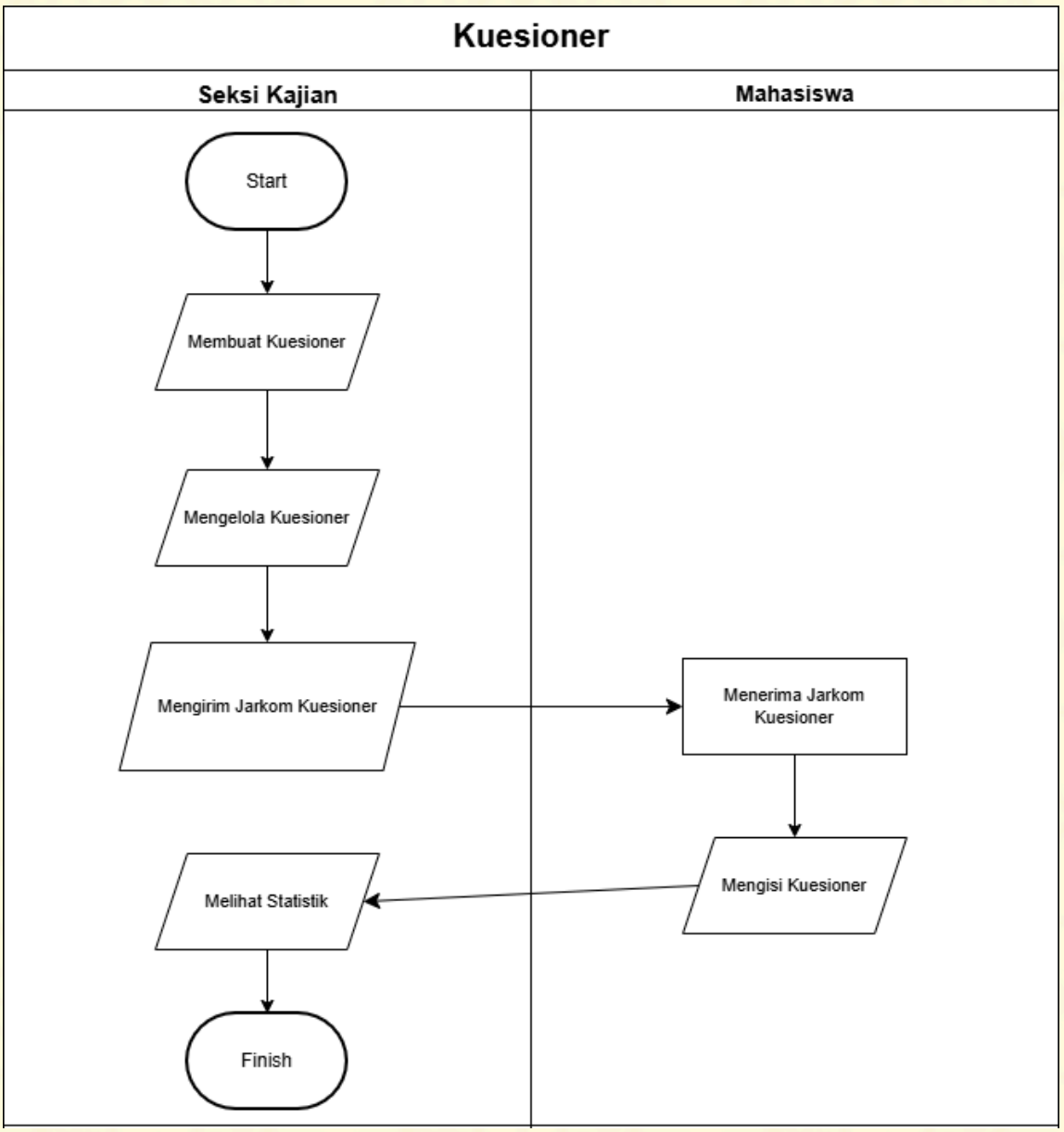
No.	Kebutuhan Nonfungsional	Detail
1.	Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat	Sistem mendukung akses dari smartphone dan laptop oleh semua role pengguna.
2.	Sistem mendukung login melalui akun Google STIS	Otentikasi aman dan mudah dengan Google Account STIS.
3.	Sistem memiliki pengelompokan hak akses	Setiap role hanya dapat mengakses fitur sesuai haknya.
4.	Sistem memberikan konfirmasi pada aksi penting	Penghapusan data penting seperti kas atau rapat selalu dilengkapi konfirmasi ulang.
5.	Tampilan status notula dan rekaman mudah dipahami	Status diwakili warna merah (belum diunggah), hijau (sudah diunggah).

No.	Kebutuhan Nonfungsional	Detail
6.	Tautan rekaman divalidasi sebelum dikirim	Sistem memverifikasi format URL diawali https://sebelum tautan diterima.
7.	Sistem dapat menangani *upload* dokumen hingga ukuran tertentu	File bukti izin atau surat dapat diunggah dalam format .jpeg, .png, atau .pdf.
8.	Sistem mencatat semua *feedback* konfirmasi izin	Semua aksi konfirmasi oleh Sekretaris Utama direkam dalam riwayat sistem.
9.	Notifikasi *real-time* melalui WhatsApp atau email	Sistem terintegrasi dengan WhatsApp API untuk pengiriman notifikasi otomatis.
10.	Sistem memiliki keamanan data yang memadai	Data pengguna dilindungi dari akses tidak sah, terutama nilai dan dokumen penting.
11.	Sistem menjamin integritas data survei	Setiap pengisian kuesioner dicatat dengan nama responden dan waktu submit, serta tidak dapat diubah setelah dikirim.
12.	Sistem dapat mengekspor data kuesioner	Sistem menyediakan fitur ekspor hasil isian dan daftar responden dalam format Excel (.xlsx) untuk keperluan dokumentasi dan analisis lanjutan.

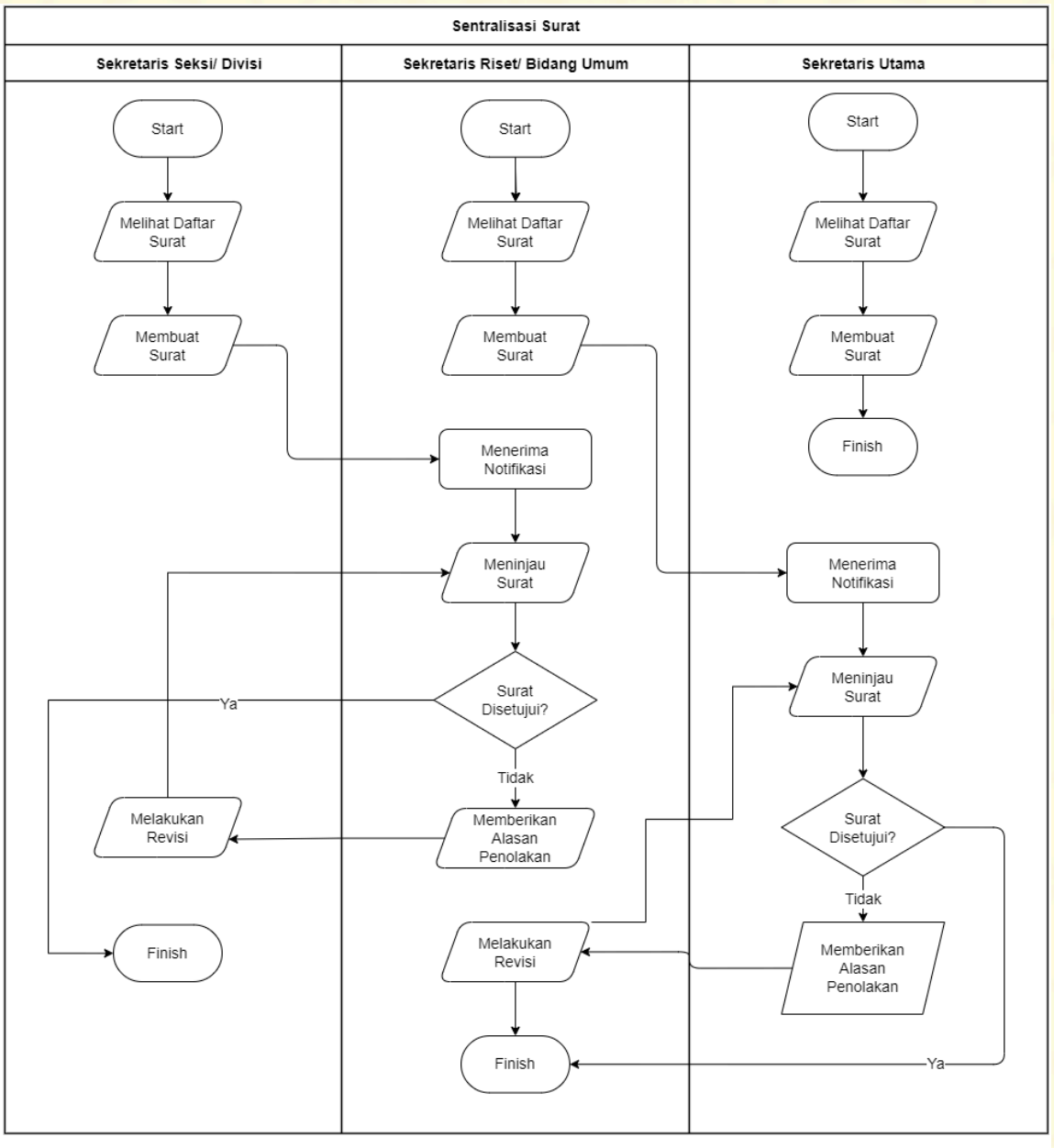
3.3 Proses Bisnis Organisasi



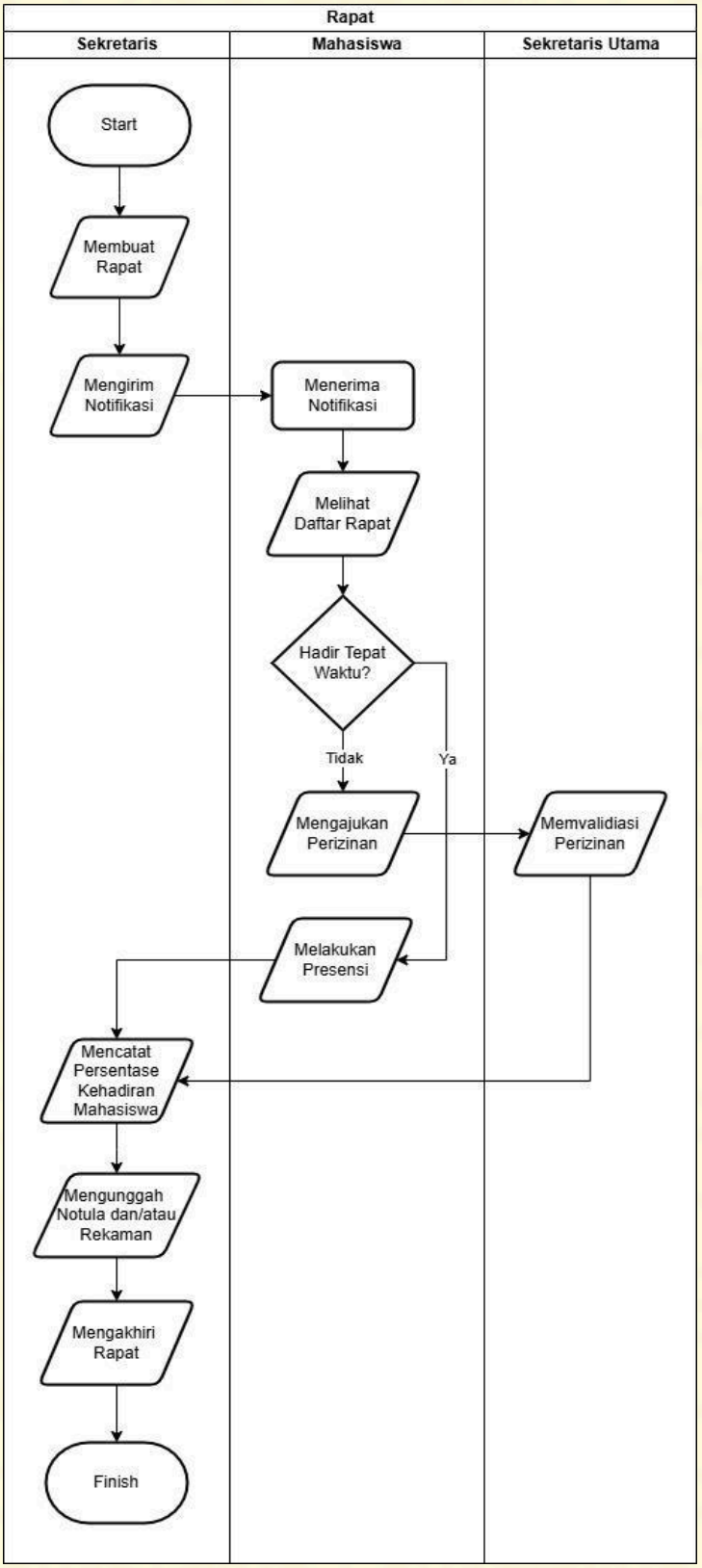
Gambar 1. Proses Bisnis Mahasiswa, BPH 10, dan Bendahara Utama



Gambar 2. Proses Bisnis Kuesioner



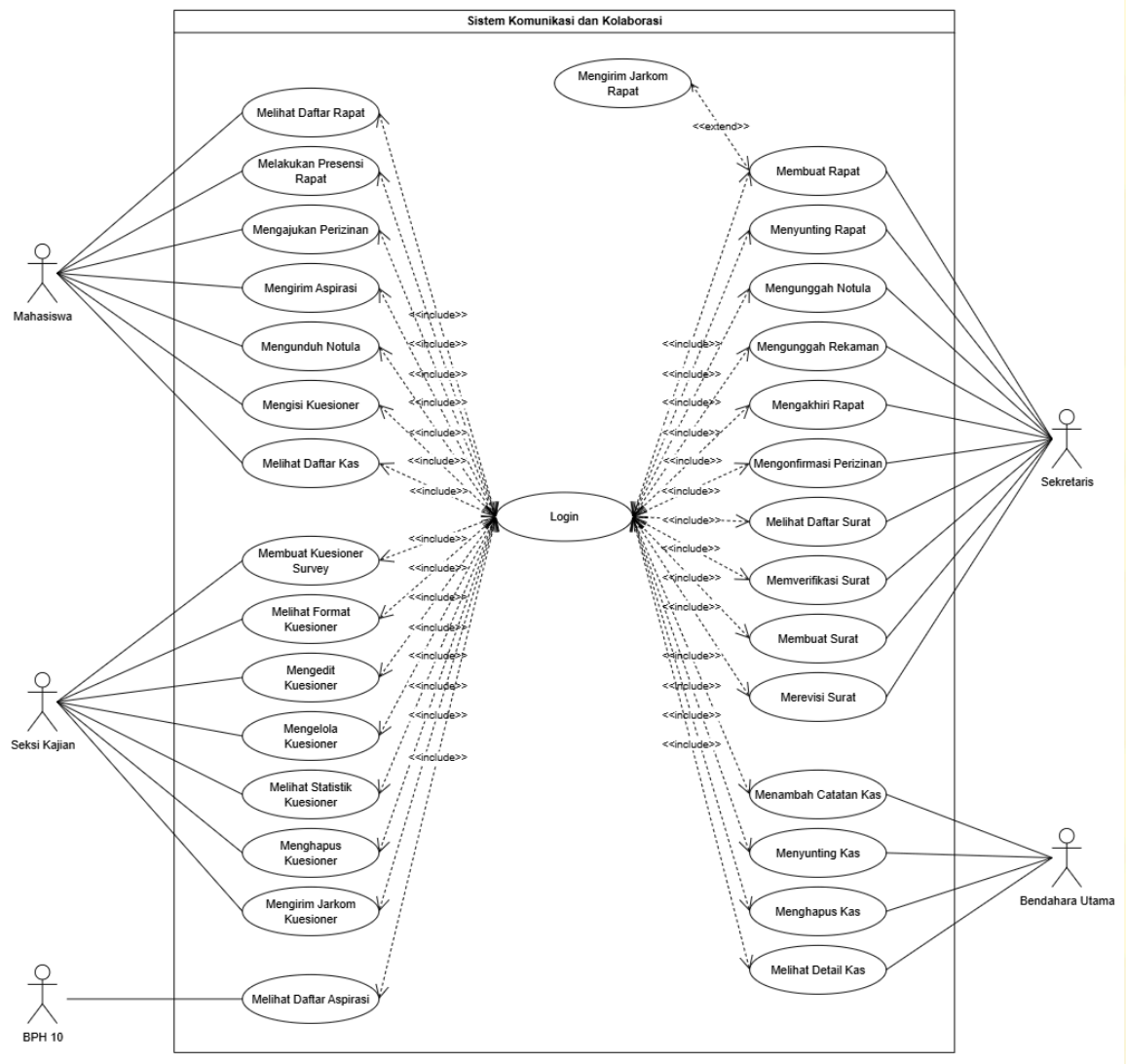
Gambar 3. Proses Bisnis Sentralisasi Surat



Gambar 4. Proses Bisnis Rapat

3.4 *Use Case* dan *Use Case Description*

3.4.1 *Use Case*



Gambar 5. *Use Case* Sistem Komunikasi dan Kolaborasi

3.4.2 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram*

3.4.2.1 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Membuat Surat Baru

Use Case Name: Membuat Surat Baru	*Importance Level*: *High*
Primary Actor	Sekretaris
Stakeholders and Interests	Sekretaris – Membuat Surat
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana sebuah surat dibuat oleh sekretaris
Relationship	1. *Association*: Sekretaris 2. *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Sekretaris login ke dalam sistem 2. Sekretaris memilih menu Daftar Surat 3. Sekretaris memilih sub menu buat surat baru 4. Sekretaris mengisi form pembuatan surat 5. Sistem menghasilkan detail surat yang baru dibuat
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika pembuat surat adalah Sekretaris Seksi/Divisi, maka sistem mengirim notifikasi ke Sekretaris Riset/Bidang Umum melalui WhatsApp. 2. Jika pembuat surat adalah Sekretaris Riset/Divisi, maka sistem mengirim notifikasi ke Sekretaris Utama.

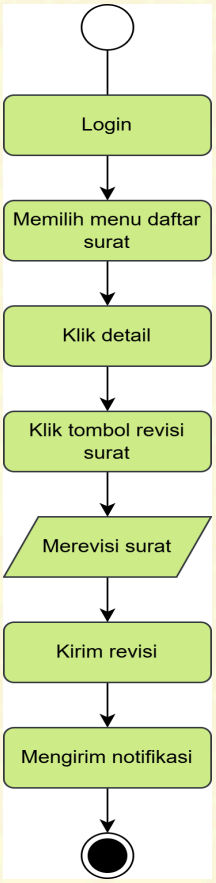


Gambar 6. *Activity Diagram* Membuat Surat Baru

3.4.2.2 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Merevisi Surat

Use Case Name: Merevisi Surat	*Importance Level*: *Medium*
Primary Actor:	Sekretaris
Stakeholders and Interests	Sekretaris – Merevisi Surat
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana surat yang ditolak direvisi oleh sekretaris
Relationship	1. *Association*: Sekretaris 2. *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Sekretaris login ke dalam sistem 2. Sekretaris memilih menu Daftar Surat

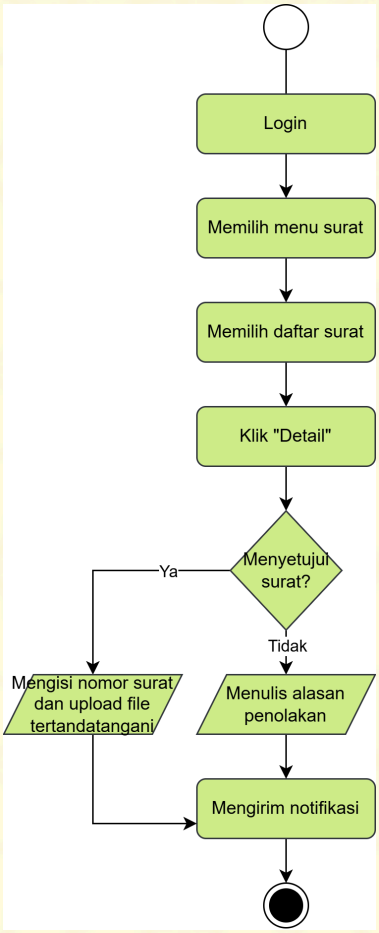
	3. Sekretaris memilih surat lalu klik tombol Detail 4. Sekretaris merevisi surat lalu mengirimkannya 5. Sistem akan memperbarui detail surat yang baru diperbarui
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika pembuat surat adalah Sekretaris Seksi/Divisi, maka sistem mengirim notifikasi ke Sekretaris Riset/Bidang Umum melalui WhatsApp. 2. Jika pembuat surat adalah Sekretaris Riset/Divisi, maka sistem mengirim notifikasi ke Sekretaris Utama.



Gambar 7. *Activity Diagram* Merevisi Surat

3.4.2.3 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Menyetujui/Menolak Surat

Use Case Name: Menyetujui/menolak surat	*Importance Level*: *Medium*
Primary Actor:	Sekretaris
Stakeholders and Interest	Sekretaris - Menolak atau menyetujui surat
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana sekretaris dapat menyetujui dan menolak surat yang diajukan
Relationship	1. *Association* : Sekretaris 2. *Include* : Login
Normal Flow of Events	1. Sekretaris login ke dalam sistem 2. Sekretaris melihat daftar surat dan detail surat 3. Sekretaris mengklik tombol setujui jika ingin menyetujui surat, dan jika ingin menolak surat mengklik tombol tolak 4. Jika mengklik tombol tolak, sekretaris menginputkan alasan penolakan 5. Sistem akan mengubah label surat menjadi warna hijau jika disetujui atau merah jika ditolak
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika menerima surat, akan dikirimkan notifikasi melalui WhatsApp kepada Sekretaris Seksi/Divisi atau Sekretaris Riset/Bidang Umum yang membuat surat tersebut. 2. Jika menyetujui surat, akan dikirimkan notifikasi melalui WhatsApp kepada Sekretaris Utama untuk ditinjau.

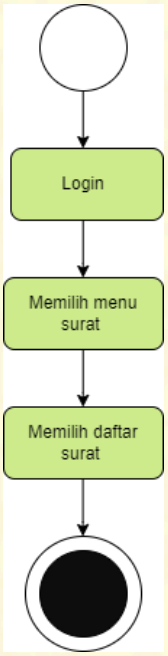


Gambar 8. *Activity Diagram* Menyetujui/Menolak Surat

3.4.2.4 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Melihat Daftar Surat

Use Case Name: Melihat Daftar Surat	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Sekretaris
Stakeholders and Interests	Sekretaris – Melihat Daftar Surat
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana sekretaris dapat melihat daftar surat
Relationship	1. *Association*: Sekretaris 2. *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Sekretaris login ke dalam sistem 2. Sekretaris memilih menu surat

	3. Sekretaris memilih submenu daftar surat 4. Sistem menampilkan daftar surat
Alternate/Exceptional Flows	Jika sistem gagal menampilkan daftar surat, sistem akan menampilkan pesan bahwa terjadi kesalahan

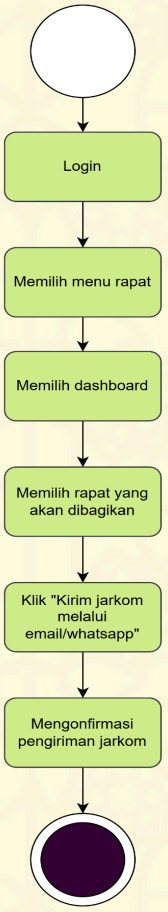


Gambar 9. *Activity Diagram* Melihat Daftar Surat

3.4.2.5 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Mengirim Jarkom Rapat

Use Case Name: Mengirim jarkom	*Importance Level : High*
Primary Actor:	Sekretaris
Stakeholders and Interest	Sekretaris - Mengirim jarkom
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana sekretaris dapat mengirimkan jarkom
Relationship	1. *Association* : Sekretaris 2. *Include* : Login

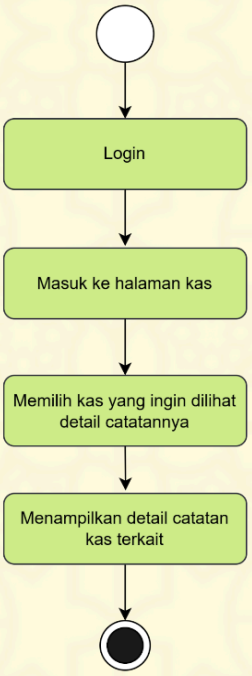
Normal Flow of Events	1. Sekretaris login ke dalam sistem 2. Sekretaris melihat daftar rapat pada dashboard rapat 3. Sekretaris mengklik titik tiga pada rapat terkait, lalu klik Kirim Jarkom Email atau Kirim Jarkom Whatsapp 4. Setelah klik tombol, terdapat konfirmasi ulang apakah sudah yakin untuk mengirim jarkom. Jika sudah silakan klik Ya, kirim!
Alternate/Exceptional Flows	Jika sistem gagal mengirim jarkom, sistem akan menampilkan pesan bahwa terjadi kesalahan



Gambar 10. *Activity Diagram* Mengirim Jarkom Rapat

3.4.2.6 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Melihat Detail Catatan Kas

Use Case Name: Melihat Detail Catatan Kas	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Bendahara
Stakeholders and Interests	Bendahara – Melihat detail catatan kas
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan bagaimana melihat detail catatan kas pada suatu kas.
Relationship	1. *Association*: Bendahara 2. *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Bendahara login ke dalam sistem 2. Bendahara memilih menu kas 3. Bendahara memilih kas yang akan dilihat detailnya 4. Bendahara menekan tombol untuk melihat detail catatan kas 5. Sistem menampilkan detail catatan kas

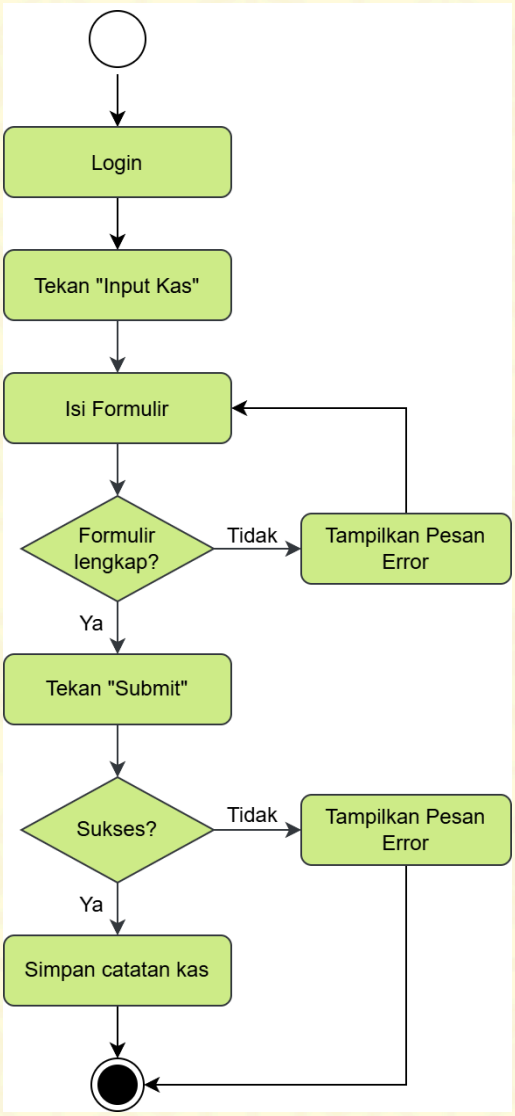


Gambar 11. *Activity Diagram* Melihat Detail Catatan Kas

3.4.2.7 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Menambah Catatan Kas

Use Case Name: Menambah Catatan Kas	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Bendahara Utama
Stakeholders and Interest	Bendahara Utama - mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas secara rapi dan sistematis
Brief Description	*Use case* ini memungkinkan Bendahara Utama untuk menambahkan catatan kas baru ke dalam sistem dengan mengisi formulir yang tersedia. Catatan ini mencakup informasi seperti nama kegiatan, tipe transaksi (pemasukan/pengeluaran), jumlah dana, tujuan, tanggal, dan deskripsi
Relationship	1. *Include*: Autentikasi pengguna (login) 2. *Extend*: Validasi data input
Normal Flow of Events	1. Bendahara Utama login ke dalam sistem. 2. Pada halaman Dashboard Kas, pengguna menekan tombol Input Kas. 3. Sistem menampilkan halaman Input Kas yang berisi form data kas. 4. Bendahara mengisi semua isian form: 5. Setelah semua isian lengkap, bendahara menekan tombol Submit. 6. Sistem menyimpan catatan kas dan menampilkannya di daftar catatan kas. 7. Sistem memperbarui tampilan total dana saat ini, total pemasukan, dan total pengeluaran.
Subflows	1. Sistem melakukan validasi format isian seperti tanggal dan angka. 2. Jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.

Alternate/Exceptional Flows	1. Jika ada isian yang belum lengkap atau format salah, sistem menampilkan pesan error dan tidak mengizinkan submit. 2. Jika terjadi kegagalan penyimpanan (misalnya masalah koneksi), sistem memberikan pesan error dan meminta pengguna mencoba lagi.



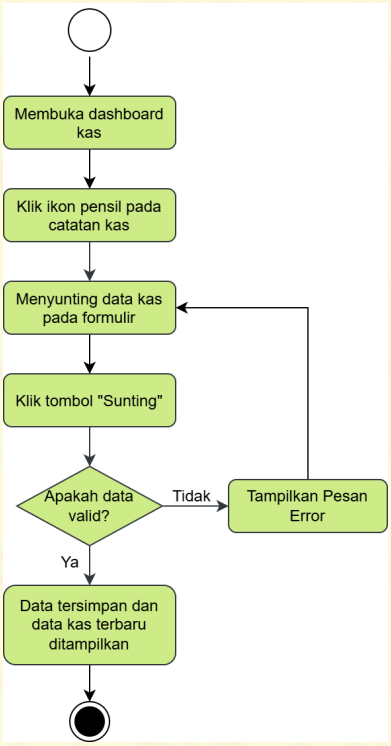
Gambar 12. *Activity Diagram* Menambah Catatan Kas

3.4.2.8 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Menyunting Kas

Use Case Name: Menyunting Kas	*Importance Level: Medium*

Primary Actor:	Bendahara Utama
Stakeholders and Interest	Bendahara Utama - ingin memastikan data catatan kas yang sudah dimasukkan dapat diperbaiki bila ada kesalahan atau perubahan informasi.
Brief Description	*Use case* ini memungkinkan Bendahara Utama untuk menyunting informasi pada catatan kas yang sudah pernah ditambahkan sebelumnya, seperti kegiatan, tipe transaksi, jumlah dana, tujuan, tanggal, dan deskripsi.
Relationship	1. *Include*: Manajemen Catatan Kas 2. *Extend*: Validasi Data Formulir
Normal Flow of Events	1. Pengguna (Bendahara Utama) membuka halaman dashboard kas. 2. Pengguna mengklik ikon pensil (edit) pada baris data kas yang ingin disunting. 3. Sistem menampilkan halaman edit kas berisi formulir data kas yang sudah terisi sebelumnya. 4. Pengguna menyunting isian sesuai kebutuhan. 5. Pengguna mengklik tombol Sunting. 6. Sistem memvalidasi data input. 7. Jika valid, sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data kas yang sudah diperbarui.
Subflows	1. Jika pengguna mengklik tombol Kembali, sistem akan membatalkan proses penyuntingan dan kembali ke halaman dashboard kas tanpa menyimpan perubahan. 2. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data berhasil diperbarui.

Alternate/Exceptional Flows	1. Jika data yang dimasukkan tidak valid (misal: kolom kosong, format salah), sistem menampilkan pesan error dan tidak melanjutkan penyimpanan. 2. Jika terjadi kesalahan koneksi atau server, sistem menampilkan pesan gagal menyimpan perubahan dan menyarankan untuk mencoba kembali.

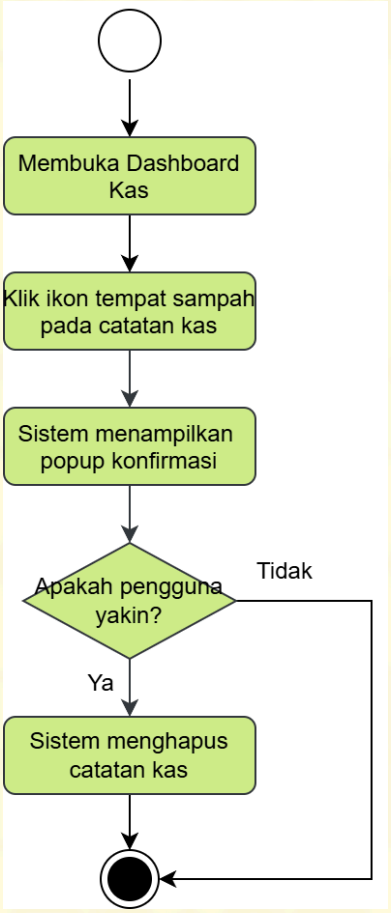


Gambar 13. *Activity Diagram* Menyunting Kas

3.4.2.9 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Menghapus Catatan Kas

Use Case Name: Menghapus Catatan Kas	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Bendahara Utama
Stakeholders and Interest	Bendahara Utama - ingin menghapus catatan kas yang salah atau tidak relevan untuk memastikan akurasi data keuangan organisasi.

Brief Description	*Use case* ini menjelaskan proses ketika pengguna ingin menghapus catatan kas tertentu dari dashboard kas, termasuk konfirmasi ulang sebelum penghapusan permanen dilakukan.
Relationship	1. *Include*: Autentikasi pengguna (login) 2. *Extend*: Validasi Hak Akses
Normal Flow of Events	1. Pengguna login ke sistem. 2. Pengguna mengakses menu Dashboard Kas. 3. Pengguna mengklik ikon tempat sampah pada baris catatan kas yang ingin dihapus. 4. Sistem menampilkan popup konfirmasi penghapusan. 5. Pengguna mengklik tombol "Ya, hapus!". 6. Sistem menghapus catatan kas dari database. 7. Sistem memperbarui tampilan dashboard tanpa catatan kas yang dihapus.
Subflows	Sistem menampilkan pesan kesalahan jika catatan kas yang dipilih tidak dapat ditemukan (misalnya sudah dihapus sebelumnya).
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika pengguna mengklik tombol "Batal" pada popup konfirmasi, maka proses dibatalkan dan catatan kas tidak dihapus. 2. Jika terjadi kesalahan pada sistem (misalnya kegagalan koneksi ke database), sistem menampilkan pesan error dan catatan kas tidak dihapus.

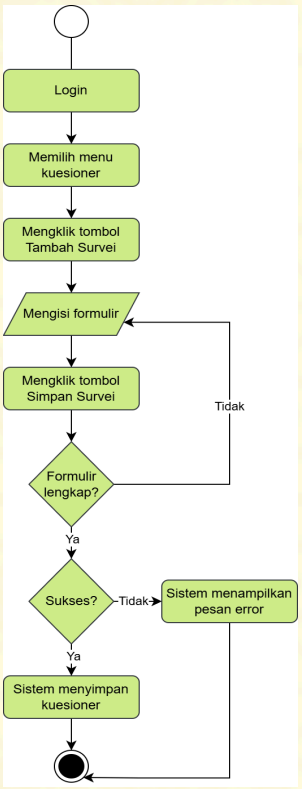


Gambar 14. *Activity Diagram* Menghapus Catatan Kas

3.4.2.10 *Use Case Description* (UCD) dan *Activity Diagram* Menambah Kuesioner

Use Case Name: Menambah kuesioner	*Importance Level: High*
Primary Actor	Seksi Kajian
Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - membuat survei baru
Brief Description	*Use case* ini menggambarkan proses pembuatan kuesioner survei baru
Relationship	1. *Association*: Seksi Kajian 2. *Include*: Login

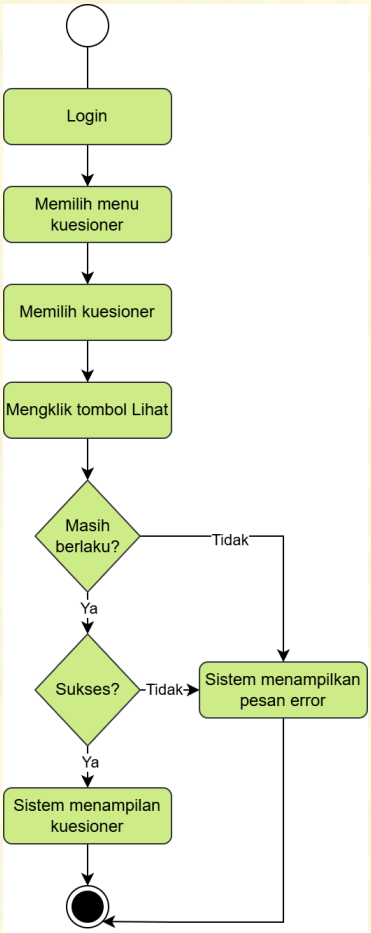
Normal Flow of Events	1. Pengguna login ke sistem 2. Pengguna memilih menu Daftar Kuesioner 3. Pengguna mengklik tombol Tambah Survei 4. Pengguna mengisi form pembuatan kuesioner 5. Pengguna menyimpan kuesioner 6. Sistem menyimpan kuesioner baru dan menampilkannya di daftar
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika formulir yang diisi tidak lengkap, maka langsung diarahkan ke pertanyaan yang harus diisi, jika sudah lengkap maka bisa disimpan 2. Jika sistem gagal menyimpan kuesioner, sistem menampilkan pesan kesalahan



Gambar 15. *Activity Diagram* Menambah Kuesioner

Use Case Name: Melihat kuesioner	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Mahasiswa
Stakeholders and Interest	Mahasiswa - melihat tampilan kuesioner
Brief Description	*Use Case* ini menggambarkan proses melihat tampilan kuesioner
Relationship	- *Association*: Mahasiswa - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login ke sistem 2. Pengguna memilih menu Daftar Kuesioner 3. Pengguna memilih kuesioner dan mengklik tombol "Lihat" 4. Sistem menampilkan kuesioner
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika kuesioner telah ditutup maka pengguna ditampilkan pesan error 2. Jika sistem gagal menampilkan, sistem menampilkan pesan kesalahan

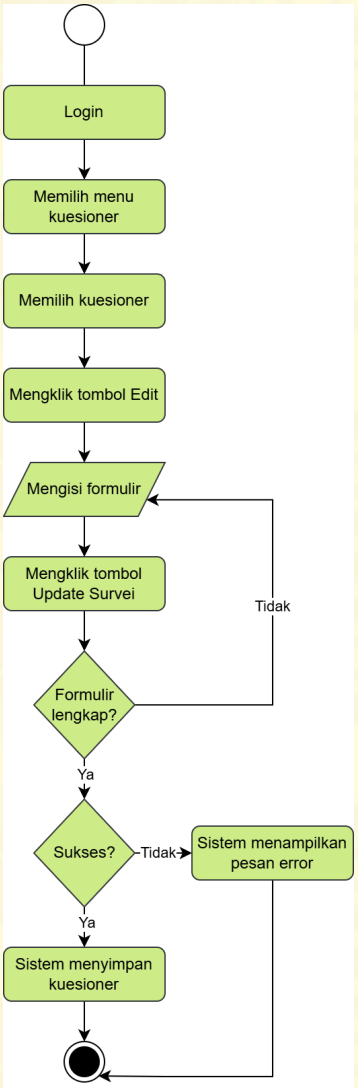
1. Melihat Kuesioner



Gambar 16. *Activity Diagram* Melihat Kuesioner

2. Mengedit Kuesioner

Use Case Name: Mengedit kuesioner	*Importance Level: High*
Primary Actor:	Seksi Kajian
Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - mengubah pengaturan, judul, dan deskripsi kuesioner
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan cara mengedit kuesioner
Relationship	- *Association*: Seksi Kajian - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login ke sistem 2. Pengguna membuka menu Daftar Kuesioner 3. Pengguna memilih kuesioner dan klik "Edit" 4. Pengguna mengubah detail seperti judul, tanggal, responden, status 5. Pengguna klik "Update Survei" 6. Sistem menyimpan perubahan
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika formulir yang diisi tidak lengkap, maka diberi pesan error atau langsung diarahkan ke pertanyaan yang harus diisi, jika sudah lengkap maka bisa disimpan 2. Jika sistem gagal menyimpan kuesioner, sistem menampilkan pesan kesalahan

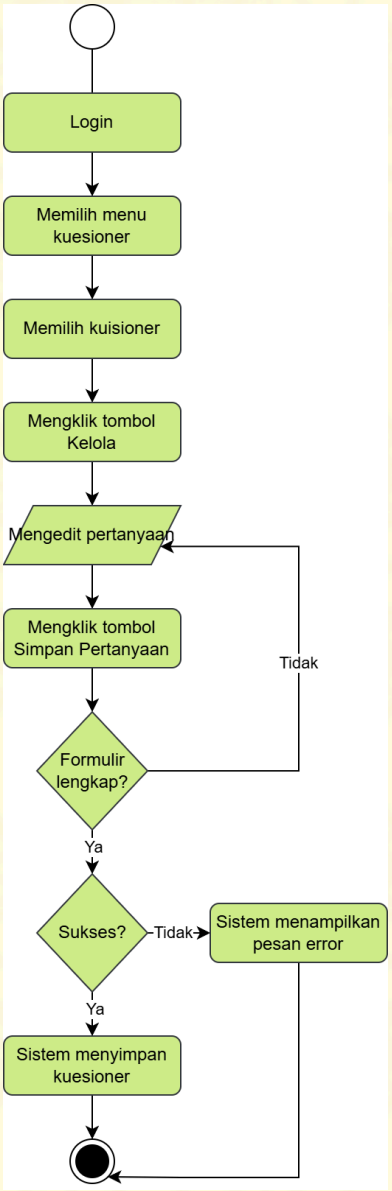


Gambar 17. *Activity Diagram* Mengedit Kuesioner

3. Mengelola Kuesioner

Use Case Name: Mengelola kuesioner	*Importance Level: High*
Primary Actor:	Seksi Kajian
Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - menyusun daftar pertanyaan dalam kuesioner

Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan cara mengatur pertanyaan dalam kuesioner berupa menambah, mengedit atau menghapus pertanyaan.
Relationship	- *Association*: Seksi Kajian - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login 2. Pengguna membuka menu Kuesioner 3. Pengguna klik tombol "Kelola" 4. Pengguna menambah section, mengedit, atau menghapus pertanyaan atau section 5. Sistem menyimpan perubahan
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika formulir yang diisi tidak lengkap, maka diberi peringatan san langsung diarahkan ke pertanyaan yang harus diisi, jika sudah lengkap maka bisa disimpan 2. Jika sistem gagal menyimpan kuesioner, sistem menampilkan pesan kesalahan

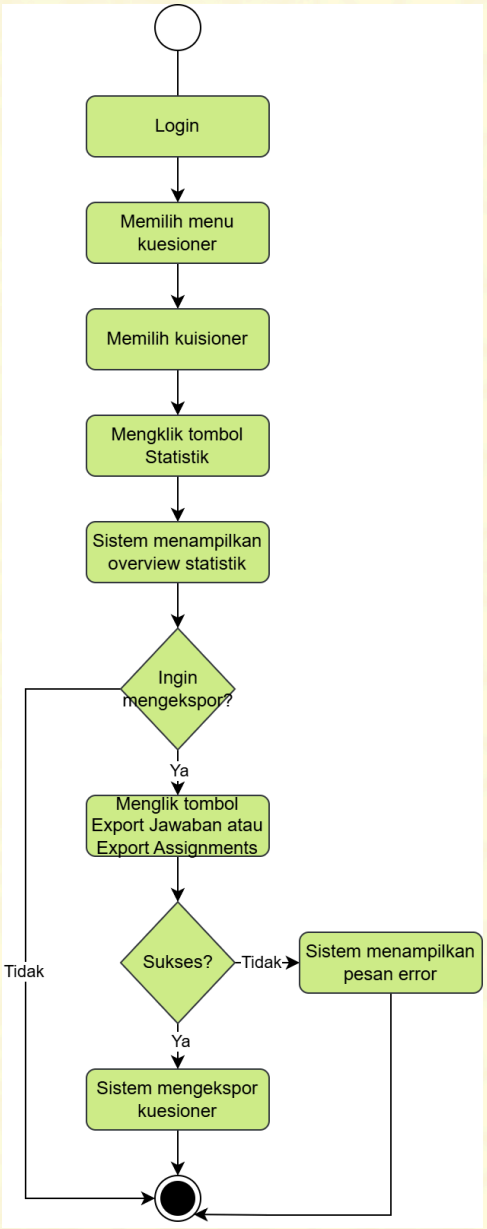


Gambar 18. *Activity Diagram* Mengelola Kuesioner

4. Melihat Statistik Kuesioner

Use Case Name: Melihat Statistik Kuesioner	*Importance Level: Medium*
Primary Actor:	Seksi Kajian

Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - melihat hasil survei dan mengunduhnya untuk analisis
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan cara melihat statistik pengguna yang berpartisipasi dan mengekspor jawaban responden atau nama responden.
Relationship	- *Association*: Seksi Kajian - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login ke sistem 2. Pengguna memilih menu Kuesioner dan klik "Statistik" 3. Pengguna klik "Export Jawaban" untuk data isi survei 4. Pengguna klik "Export Assignment" untuk daftar responden yang sudah isi 5. Sistem menghasilkan file .xlsx
Alternate/Exceptional Flows	Jika file gagal diunduh, sistem menampilkan pesan kesalahan

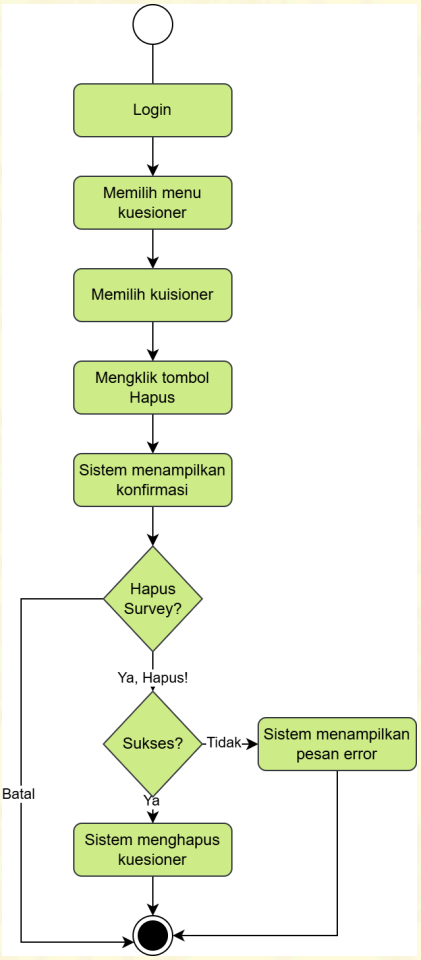


Gambar 19. *Activity Diagram* Melihat Statistik Kuesioner

5. Menghapus Kuesioner

Use Case Name: Menghapus kuesioner	*Importance Level:* *Medium*
Primary Actor:	Seksi Kajian

Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - menghapus kuesioner
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan cara menghapus seluruh kuesioner dari sistem
Relationship	- *Association*: Seksi Kajian - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login 2. Pengguna membuka menu Daftar Kuesioner 3. Pengguna memilih kuesioner 4. Pengguna mengklik tombol Hapus 5. Sistem menampilkan pesan konfirmasi 6. Pengguna memilih dan klik “Ya” 7. Jika disetujui, sistem menghapus kuesioner
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika pengguna klik "Batal", kuesioner tidak dihapus 2. Jika gagal hapus, sistem menampilkan pesan kesalahan

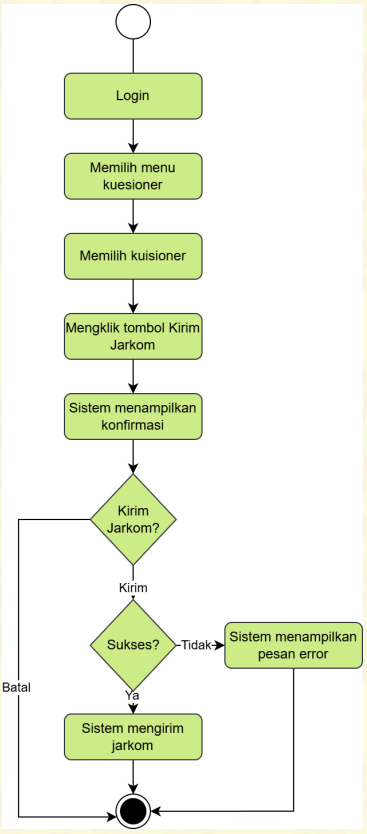


Gambar 20. *Activity Diagram* Menghapus Kuesioner

6. Mengirim Jarkom Kuesioner

Use Case Name: Mengirim jarkom kuesioner	*Importance Level: High*
Primary Actor:	Seksi Kajian
Stakeholders and Interest	Seksi Kajian - menyampaikan info pengisian survei ke responden via WhatsApp
Brief Description	*Use Case* ini menjelaskan cara mengirimkan broadcast WA isi kuesioner ke responden terpilih

Relationship	- *Association*: Seksi Kajian - *Include*: Login
Normal Flow of Events	1. Pengguna login 2. Pengguna memilih menu Daftar Kuesioner 3. Pengguna klik "Kirim Jarkom" pada daftar kuesioner 4. Sistem menampilkan konfirmasi 5. Pengguna klik "Kirim" 6. Sistem mengirim pesan WA ke responden
Alternate/Exceptional Flows	1. Jika pengguna klik "Batal" saat konfirmasi, maka jarkom tidak akan dikirim 2. Jika gagal kirim, sistem menampilkan pesan kesalahan

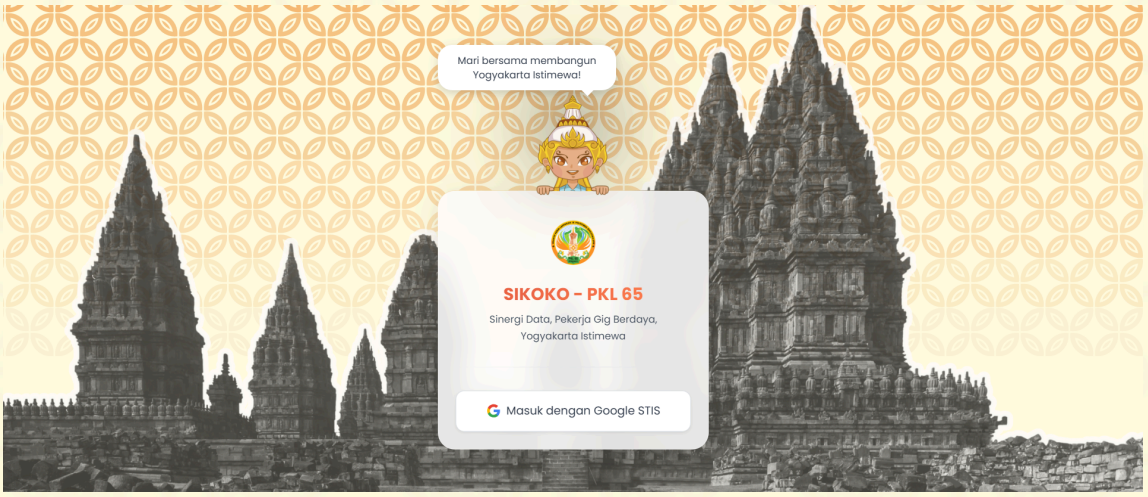


Gambar 21. *Activity Diagram* Mengirim Jarkom Kuesioner

3.5 Rancangan Antarmuka

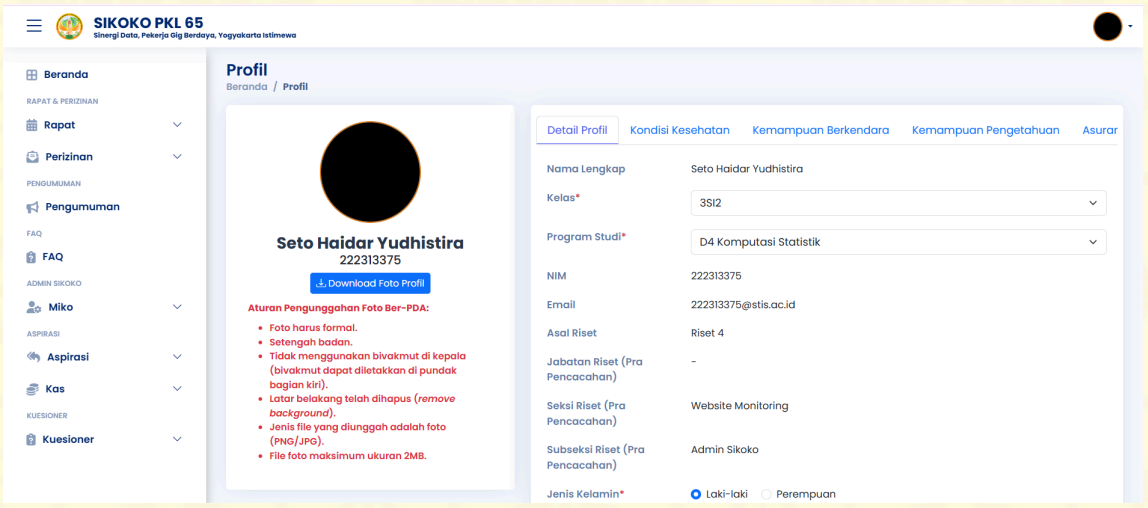
Rancangan antarmuka Sikoko PKL LXV dibuat untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dipahami dan digunakan. Setiap bagian dari antarmuka ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan sistem dan memudahkan pengguna dalam berpindah dari satu fitur ke fitur lainnya. Berikut adalah contoh tampilan dari antarmuka Sikoko PKL LXV.

3.5.1 Tampilan Halaman Login



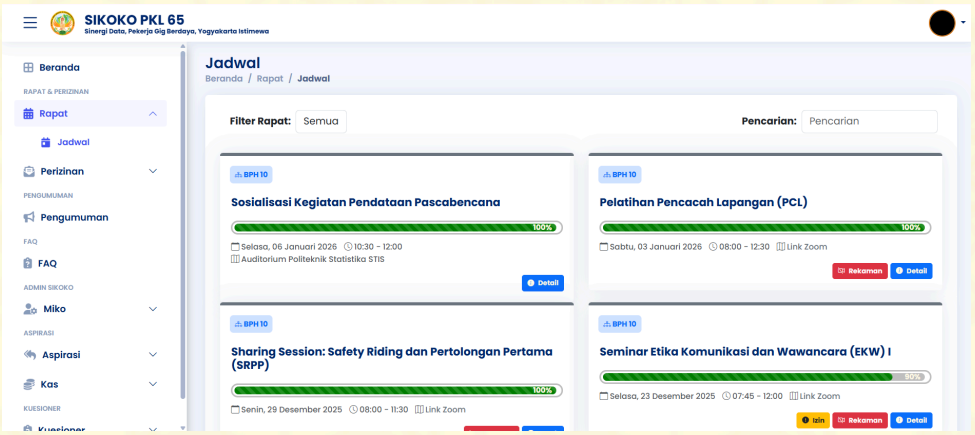
Gambar 22. Tampilan Halaman Login

3.5.2 Tampilan Halaman Manajemen Profil



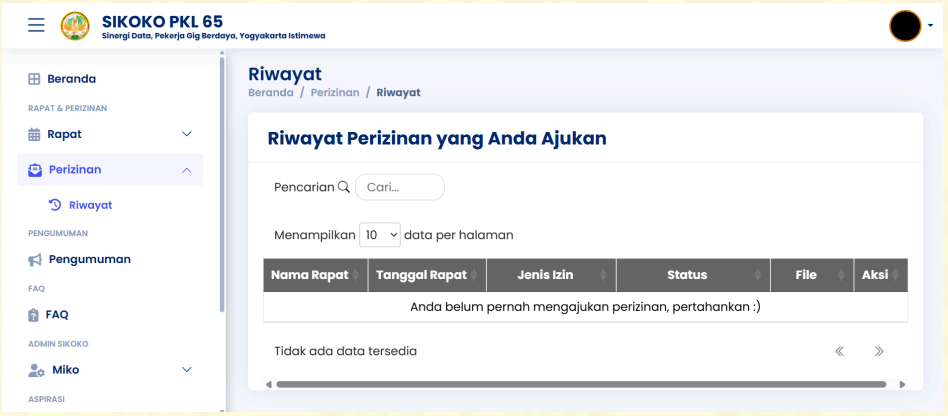
Gambar 23. Tampilan Halaman Manajemen Profil

3.5.3 Tampilan Halaman Rapat



Gambar 24. Tampilan Halaman Rapat

3.5.4 Tampilan Halaman Perizinan



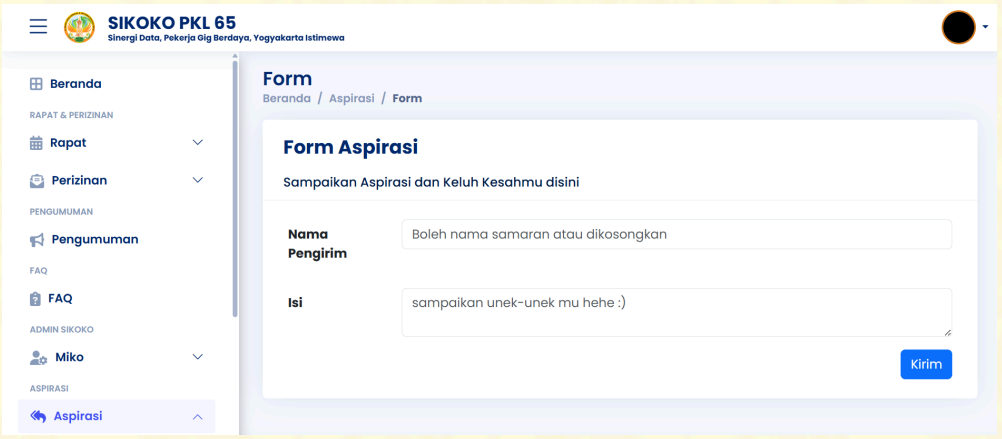
Gambar 25. Tampilan Halaman Perizinan

3.5.5 Tampilan Menu Pengumuman



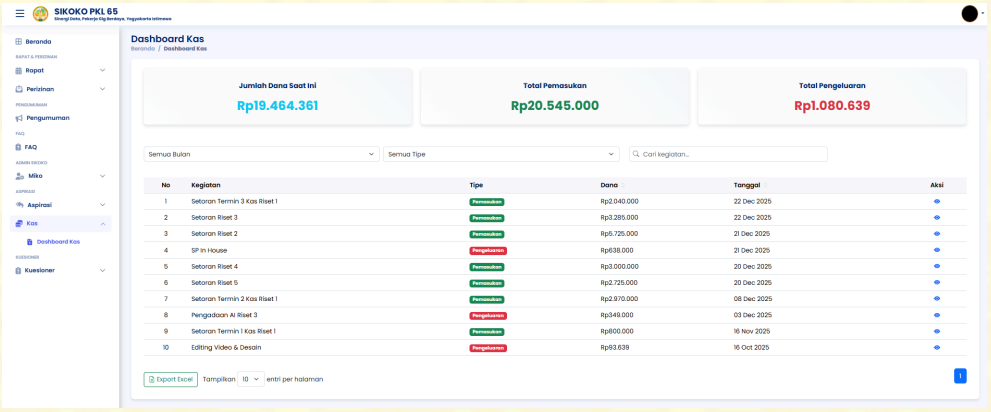
Gambar 26. Tampilan Halaman Menu Pengumuman

3.5.6 Tampilan Menu Aspirasi



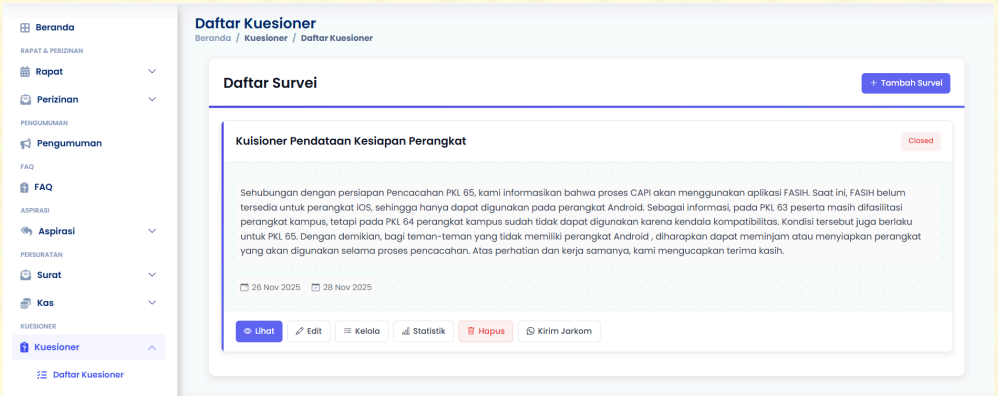
Gambar 27. Tampilan Menu Aspirasi

3.5.7 Tampilan *Dashboard* Kas



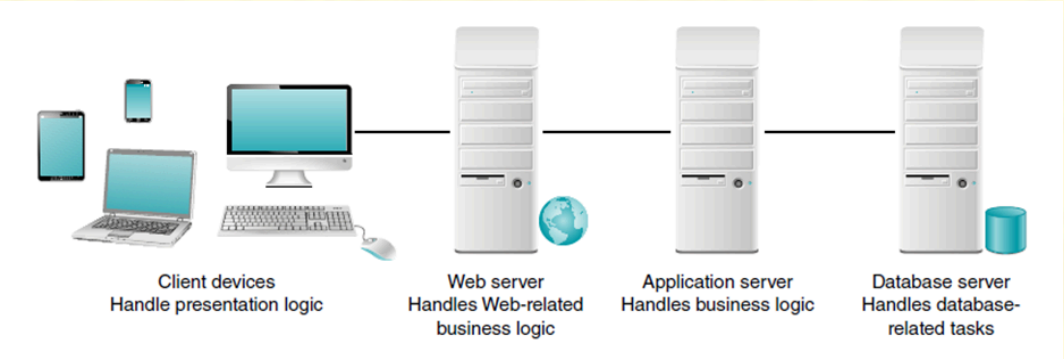
Gambar 28. Tampilan *Dashboard* Kas

3.5.8 Tampilan Halaman Kuesioner



Gambar 29. Tampilan Halaman Kuesioner

3.6 Rancangan Arsitektur Sistem



Gambar 30. Rancangan Arsitektur Sistem

Diagram di atas menggambarkan arsitektur perangkat lunak berbasis model n-tier, secara spesifik menggunakan empat lapisan (4-tier architecture) yang terdiri atas, Client Devices, Web Server, Application Server, dan Database Server. Server yang membagi sistem menjadi empat lapisan utama yang saling terhubung secara sekuensial. Pemisahan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing lapisan membuat sistem menjadi lebih modular, sangat terukur, dan memungkinkan pemeliharaan serta pengembangan tiap komponen secara independen.

3.6.1. *Client Devices* (*Presentation Layer*)

Lapisan pertama merupakan titik interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Lapisan ini diwakili oleh berbagai perangkat klien mulai dari komputer desktop, laptop, tablet, hingga ponsel pintar yang semuanya terhubung ke web server melalui jaringan. Tugas utama lapisan ini adalah menampilkan antarmuka pengguna (user interface) dan menangani logika presentasi, yaitu bagaimana informasi disajikan secara visual kepada pengguna.

Antarmuka dibangun menggunakan framework Bootstrap dan Tailwind CSS, yang memungkinkan tampilan bersifat responsif di berbagai ukuran layar. Selain itu, validasi input dasar dilakukan di sisi klien sebelum data dikirimkan ke server sehingga mengurangi beban pemrosesan yang tidak perlu pada lapisan berikutnya.

3.6.2. Web Server

Web server bertindak sebagai gerbang utama antara perangkat klien dan lapisan aplikasi. Web server menangani semua permintaan masuk berbasis protokol

HTTP/HTTPS yang datang dari perangkat klien, lalu meneruskannya ke lapisan aplikasi setelah melalui proses awal.

Teknologi yang digunakan adalah Nginx, sebuah web server berkinerja tinggi yang mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan. Selain melayani file statis seperti HTML, CSS, dan JavaScript, Nginx juga berperan sebagai reverse proxy yang meneruskan permintaan dinamis ke application server, sekaligus mendukung load balancing untuk mendistribusikan beban trafik secara merata. Fungsi ini meningkatkan performa, ketersediaan, dan keamanan sistem secara keseluruhan.

3.6.3. *Application Server* (*Business Logic Layer*)

Lapisan ini menjalankan framework Laravel (PHP) yang berfungsi mengatur seluruh alur bisnis (business logic) dari aplikasi Sikoko. Setelah menerima permintaan yang diteruskan oleh web server, Laravel memproses data sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku, mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna, serta berkoordinasi dengan database server untuk mengambil atau menyimpan data.

Laravel juga menyediakan lapisan abstraksi melalui Eloquent ORM, yang mempermudah interaksi dengan database tanpa harus menulis kueri SQL secara manual. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan ke web server dalam bentuk respons HTTP untuk ditampilkan kepada pengguna.

3.6.4. *Database Server* (*Data Layer*)

Lapisan data (data layer) menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS) yang bertanggung jawab atas seluruh operasi data, yaitu penyimpanan (create), pembacaan (read), pembaruan (update), dan penghapusan (delete) yang dikenal sebagai operasi CRUD.

Akses ke database tidak dilakukan secara langsung oleh pengguna maupun web server, melainkan selalu melalui application server (Laravel) sebagai perantara. Pendekatan ini menjaga integritas dan keamanan data, mencegah potensi serangan seperti SQL injection dari sisi klien.

3.7 Metrik Keandalan

Tingkat ketahanan sistem Sikoko dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai potensi kendala dievaluasi menggunakan metrik keandalan. Rincian mengenai klasifikasi jenis kegagalan beserta langkah mitigasi yang diimplementasikan disajikan pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Klasifikasi Jenis Kegagalan dan Langkah Mitigasi

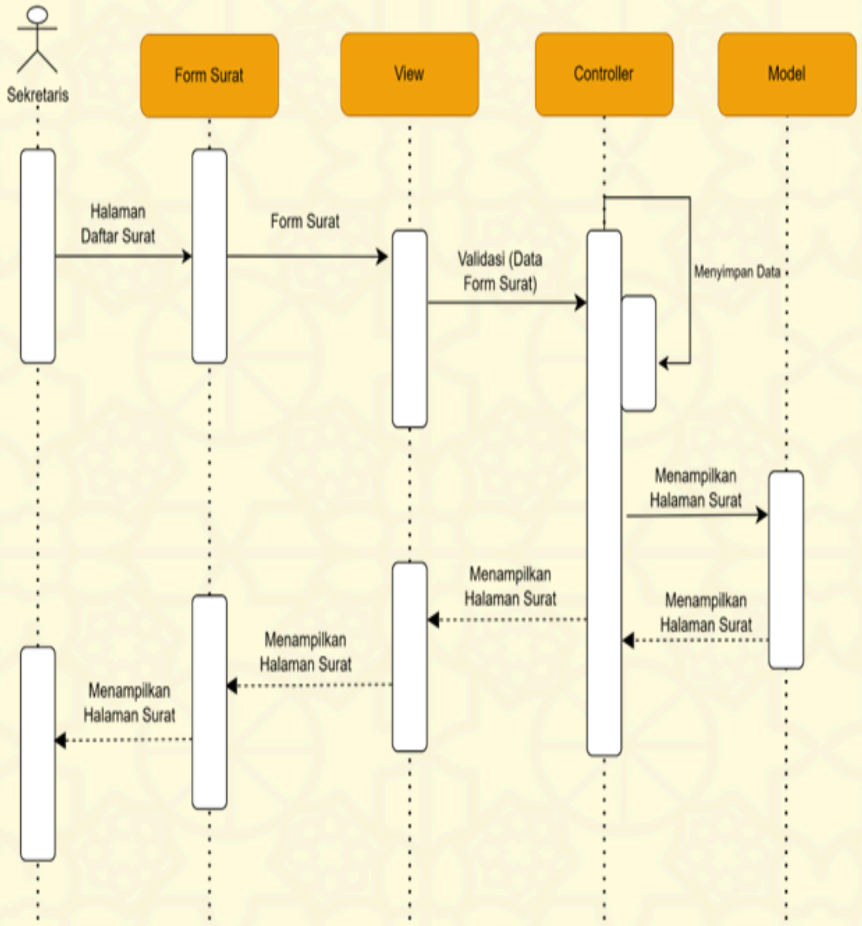
Failure Class	Example	Metric (Requirement)	Fault Avoidance	Fault Detection	Fault Tolerance
Permanent Non-Corrupting	Pengajuan izin tidak bisa dikirim karena server *error*	1 dalam 100 hari	Optimasi server & pengujian unit fitur izin	Logging otomatis saat error izin	Akses form offline atau retry otomatis
	Seluruh role tidak bisa login ke sistem	1 dalam 100 hari	Load balancing dan failover auth service	Notifikasi *real-time* ke admin	Redirect sementara ke halaman status dan login dengan link alternatif (https://sikoko.biz.id)
	Data presensi tidak bisa diinput	1 dalam 100 hari	Validasi input client-side dan server-side, desain form auto-save	*Monitoring form error*	Penyimpanan input lokal untuk sinkronisasi saat server pulih
Transient Non-Corrupting	UI dashboard tidak tampil sempurna di layar mobile	1 dalam 100 permintaan	Responsive design & testing lintas device	Log error tampilan & UX analytics	Tampilan *fallback*

Failure Class	Example	Metric (Requirement)	Fault Avoidance	Fault Detection	Fault Tolerance
	Rekap izin lambat dimuat	1 dalam 100 permintaan	Optimasi query dan index DB	*Monitoring query & loading time*	*Loading* progresif & *cache* sementara
	Notifikasi tidak terkirim	1 dalam 100 permintaan	Message queue untuk pengiriman notifikasi	*Log error* notifikasi	*Retry* otomatis dan pemberitahuan admin
Corrupting	Data presensi hilang atau salah input	Tidak pernah	Validasi form dan backup berkala	Audit log presensi	Pemulihan dari *backup* terakhir
	Perizinan berubah tanpa persetujuan	Tidak pernah	Kontrol akses ketat & enkripsi DB	Log perubahan data & audit berkala	*Rollback* versi sebelumnya dan laporan ke admin
	Data jadwal terhapus tidak sengaja	Tidak pernah	Kontrol versi data & validasi penghapusan	Audit log aktivitas jadwal	*Restore* data dari *backup* otomatis
	Data pengguna diubah tanpa otorisasi	Tidak pernah	Sistem otentikasi berbasis role	Deteksi anomali akses & *logging*	*Rollback* status pengguna & *reset* keamanan

3.8 Desain Program

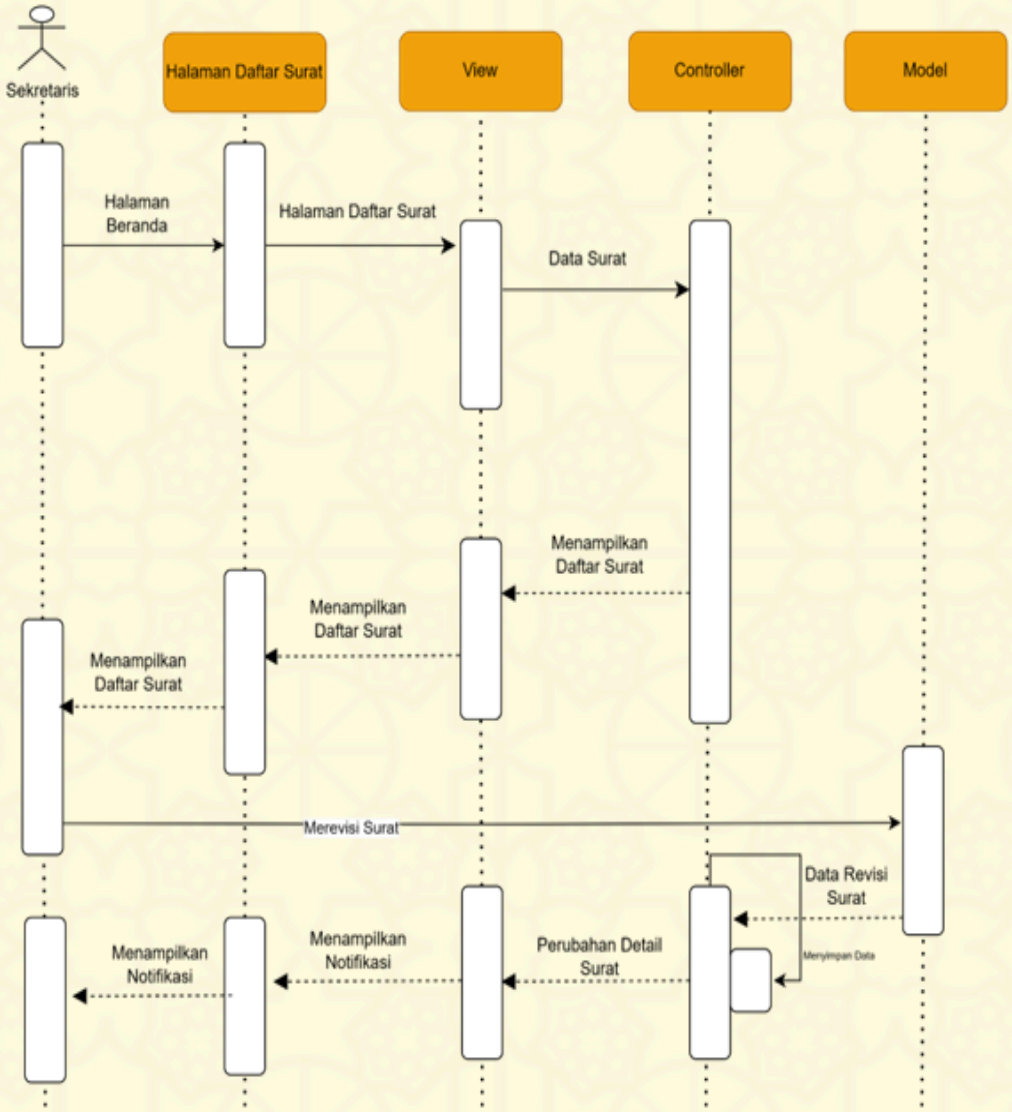
3.8.1 *Sequence Diagram*

3.8.1.1 *Sequence Diagram* Membuat Surat Baru



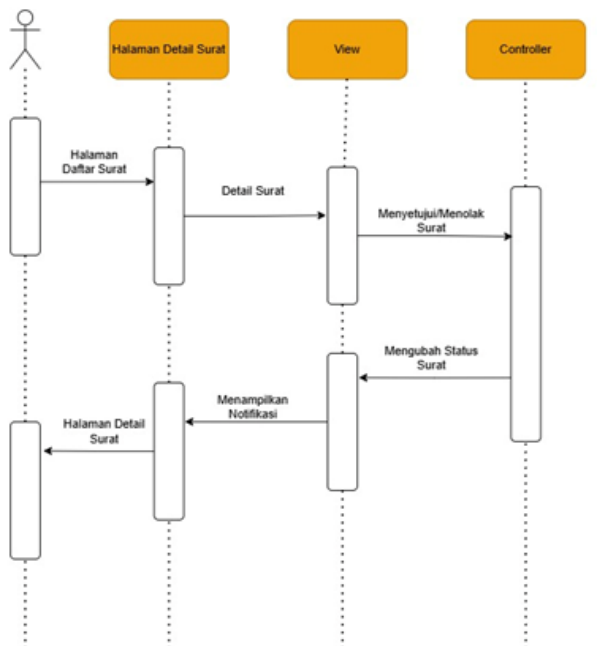
Gambar 31. *Sequence Diagram* Membuat Surat Baru

3.8.1.2 *Sequence Diagram* Merevisi Surat



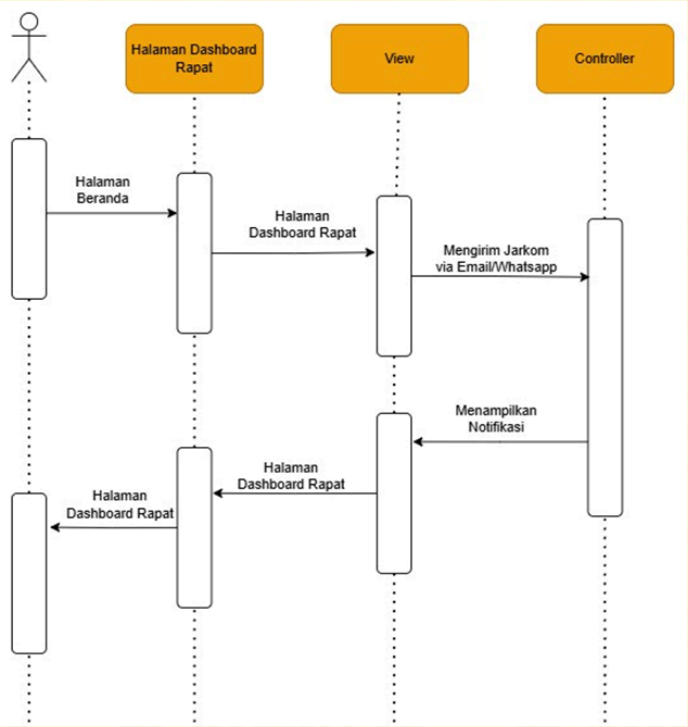
Gambar 32. *Sequence Diagram* Merevisi Surat

3.8.1.3 *Sequence Diagram* Menyetujui/menolak Surat



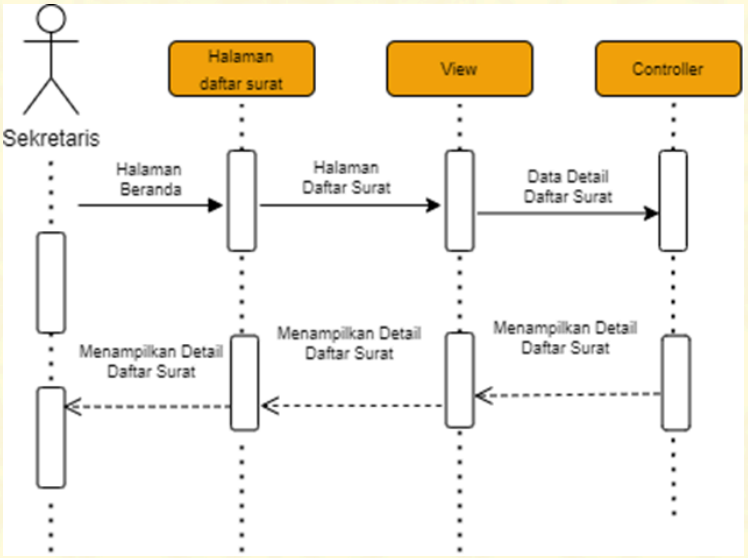
Gambar 33. *Sequence Diagram* Menyetujui/menolak Surat

3.8.1.4 *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom



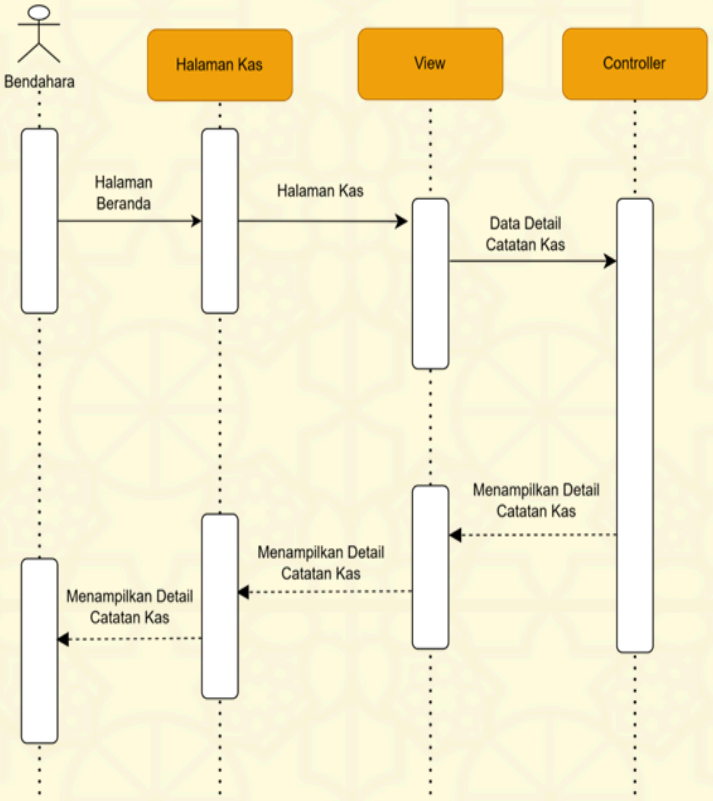
Gambar 34. *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom

3.8.1.5 *Sequence Diagram* Melihat Daftar Surat



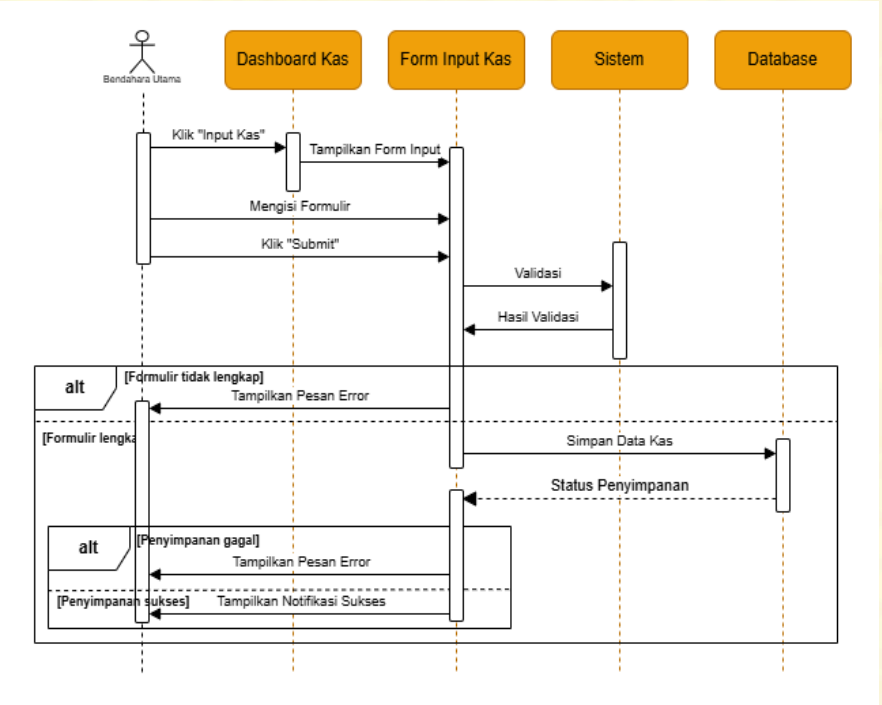
Gambar 35. *Sequence Diagram* Melihat Daftar Surat

3.8.1.6 *Sequence Diagram* Melihat Detail Catatan Kas



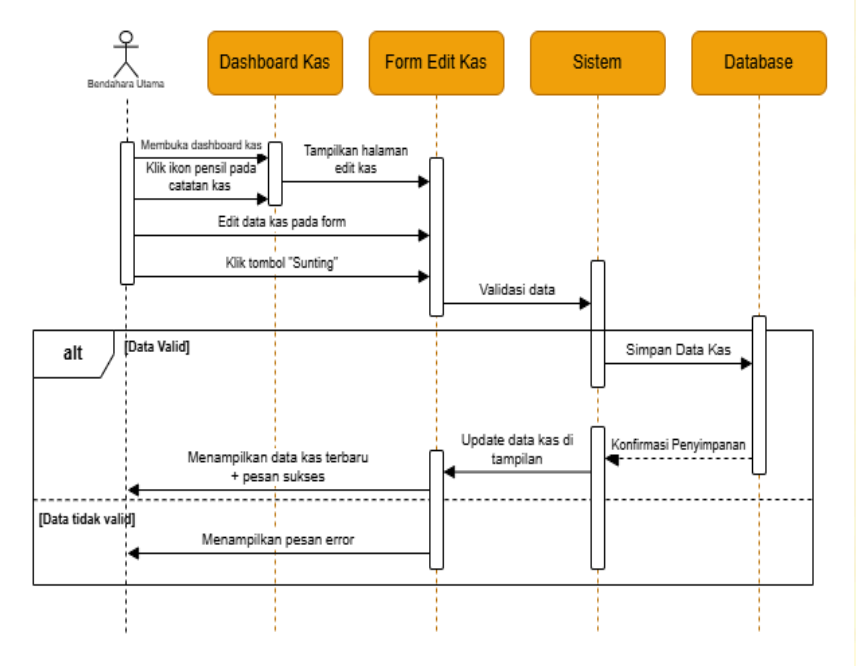
Gambar 36. *Sequence Diagram* Melihat Detail Catatan Kas

3.8.1.7 *Sequence Diagram* Menambah Catatan Kas



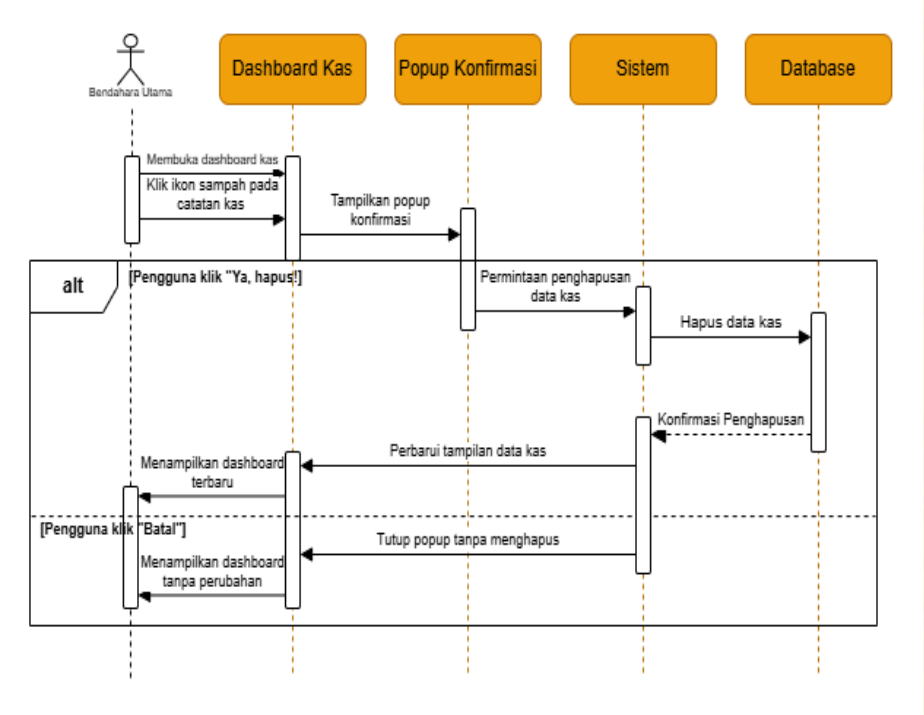
Gambar 37. *Sequence Diagram* Menambah Catatan Kas

3.8.1.8 *Sequence Diagram* Menyunting Kas



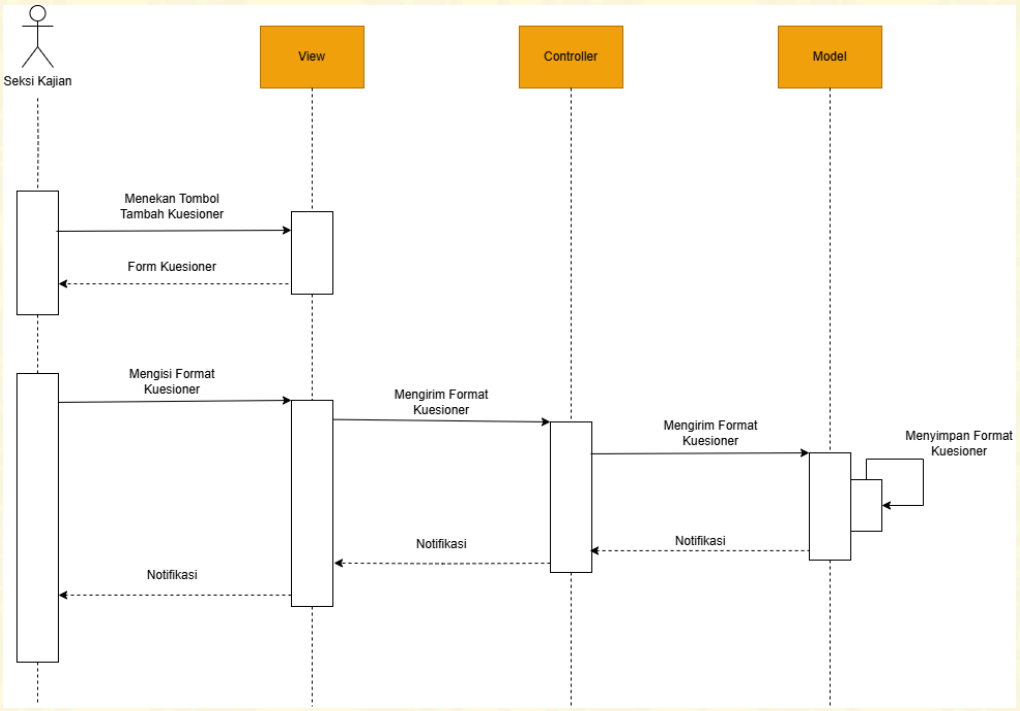
Gambar 38. *Sequence Diagram* Menyunting Kas

3.8.1.9 *Sequence Diagram* Menghapus Catatan Kas



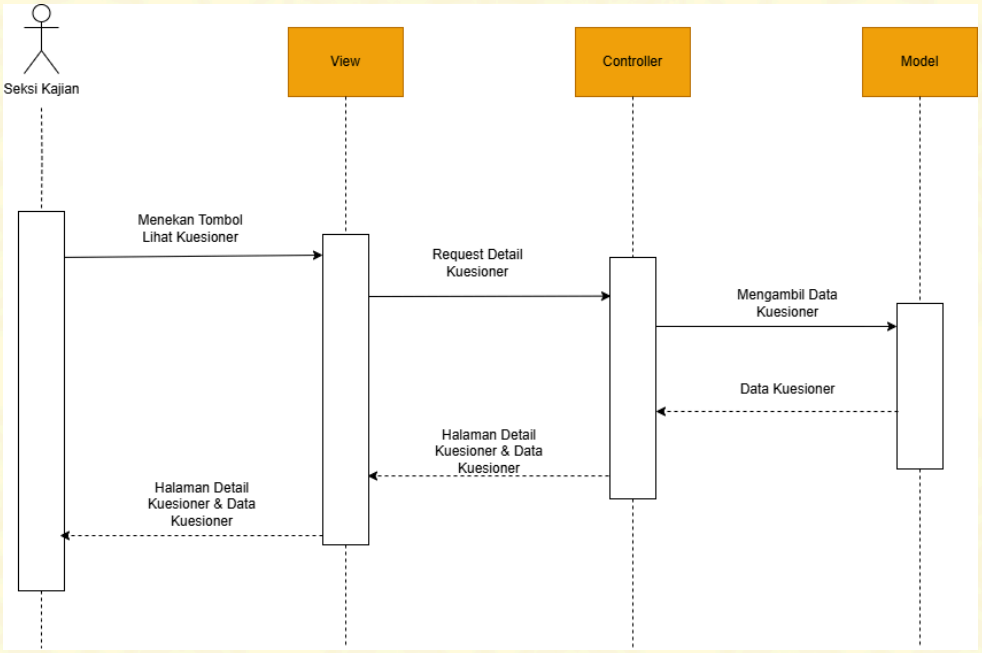
Gambar 39. *Sequence Diagram* Menghapus Catatan Kas

3.8.1.10 *Sequence Diagram* Menambah Kuesioner



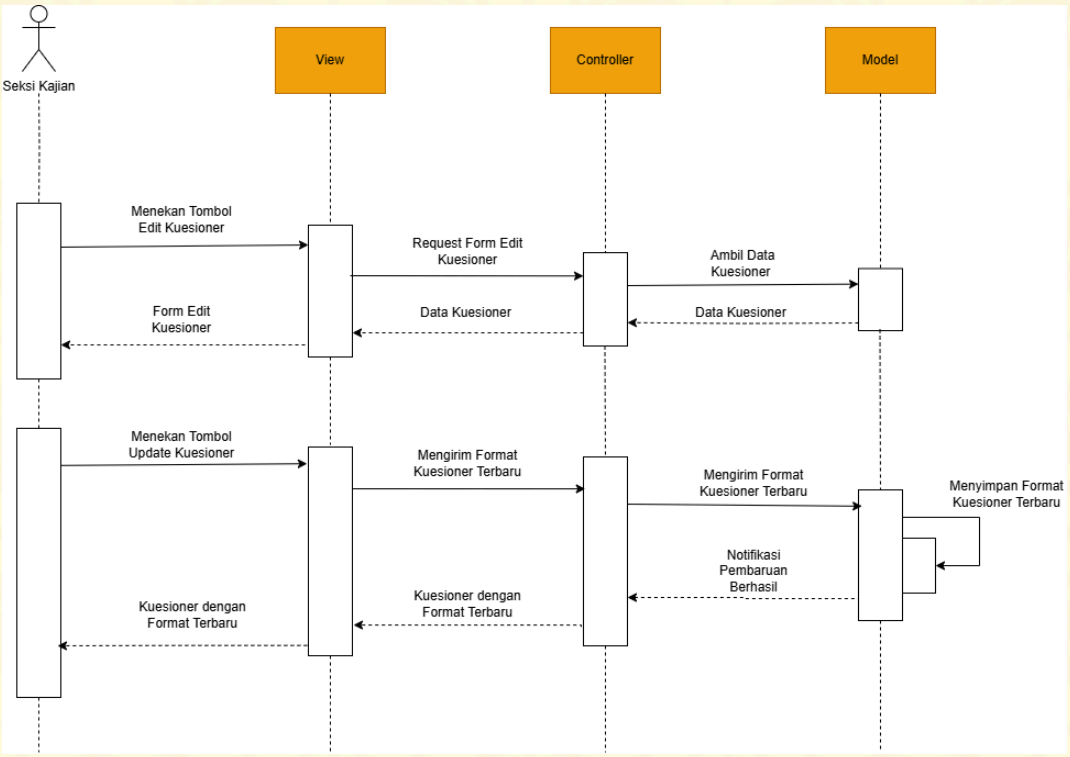
Gambar 40. *Sequence Diagram* Menambah Kuesioner

3.8.1.11 *Sequence Diagram* Melihat Kuesioner



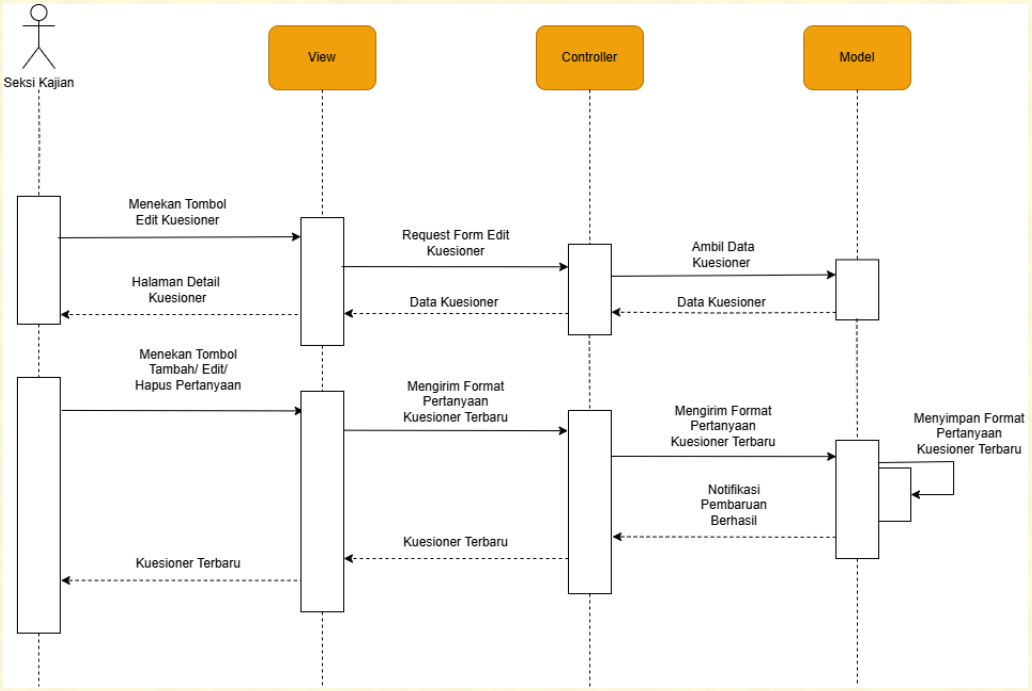
Gambar 41. *Sequence Diagram* Melihat Kuesioner

3.8.1.12 *Sequence Diagram* Mengedit Kuesioner



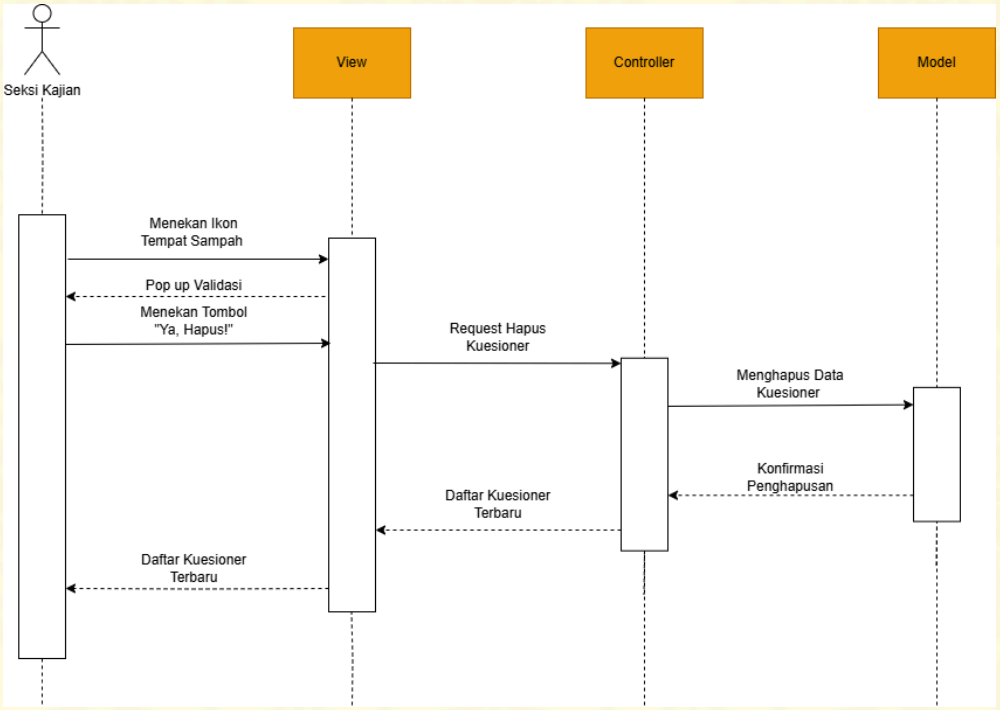
Gambar 42. *Sequence Diagram* Mengedit Kuesioner

3.8.1.13 *Sequence Diagram* Mengelola Kuesioner



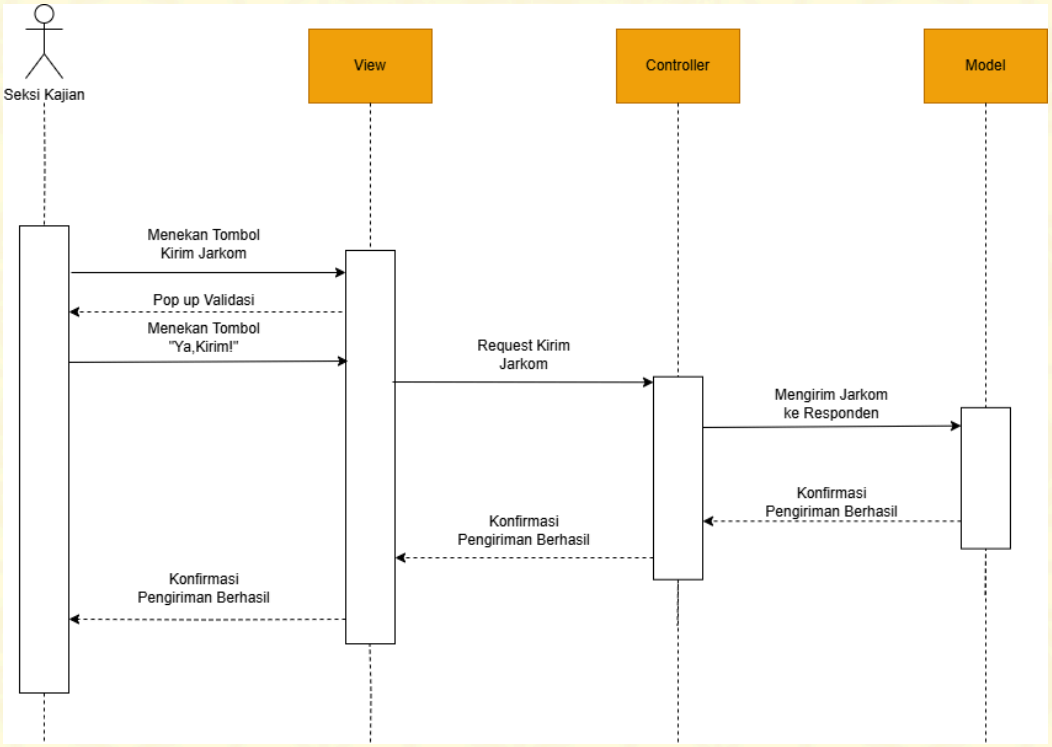
Gambar 43. *Sequence Diagram* Mengelola Kuesioner

3.8.1.14 *Sequence Diagram* Menghapus Kuesioner



Gambar 44. *Sequence Diagram* Menghapus Kuesioner

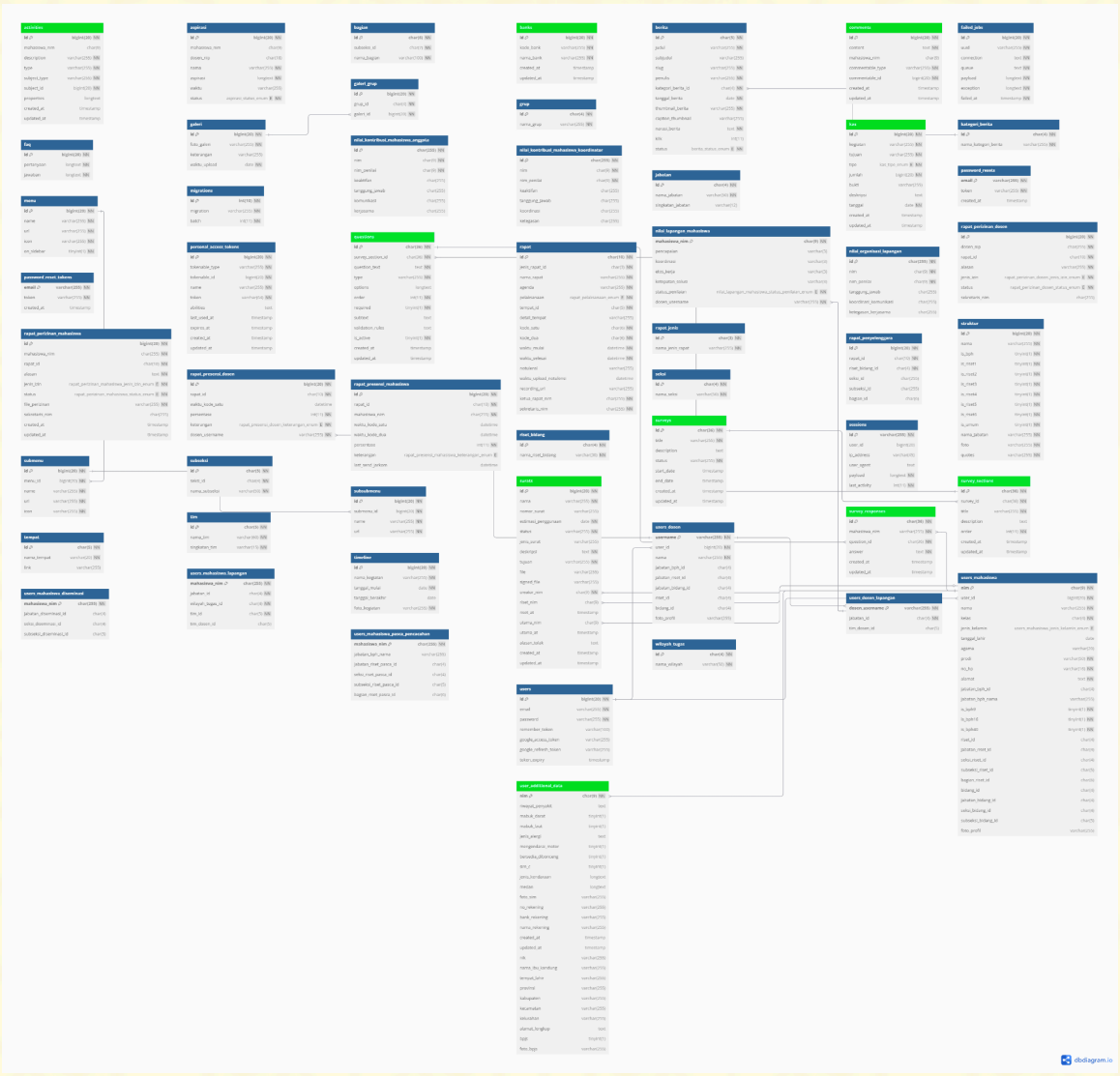
3.8.1.15 *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom Kuesioner



Gambar 45. *Sequence Diagram* Mengirim Jarkom Kuesioner

3.8.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Diagram *Entity Relationship* (ERD) yang menggambarkan struktur basis data sistem Sikoko. ERD Sikoko 65 tidak berbeda dari ERD Sikoko 64 karena tidak ada perubahan besar pada sistem Sikoko. Secara keseluruhan dapat dilihat secara lebih jelas melalui tautan berikut: ERD_Sikoko_Terbaru



Gambar 46. Diagram *Entity Relationship* (ERD)

3.8.3 *User Access Matrix*

Tabel 8. *User Access Matrix* Miko, Ketua PKL, Wakil Ketua PKL, dan Ketua Riset/Bidang Umum

Menu	Role Use			
	Miko (Super Admin)	Ketua PKL	Wakil Ketua PKL	Ketua Riset/ Bidang Umum
Dashboard Kas	R	R	R	R
Kelola Surat	R	R	R	R
Profil	CRU	CRU	CRU	CRU

Menu	Role Use			
	Miko (Super Admin)	Ketua PKL	Wakil Ketua PKL	Ketua Riset/ Bidang Umum
Rapat	R	R	R	R
Presensi Kehadiran	CRU	CRU	CRU	CRU
Perizinan	CRU	CRU	CRU	CRU
Notula dan Rekaman	R	R	R	R
Aspirasi	CR	R	R	C
Kuesioner (Pertanyaan)	R	R	R	R
Kuesioner (Jawaban)	C	C	C	C

Tabel 9. *User Acces Matrix* Sekretaris dan Bendahara

Menu	Role Use			
	Sekretaris		Bendahara	
	Utama	Riset/ Bidang Umum	Utama	Riset/ Bidang Umum
Transparansi Kas	R	R	CRUD	R
Kelola Surat	CRUD	CRUD	-	-
Profil	CRU	CRU	CRU	CRU
Rapat	CRUD	CRUD	R	R
Presensi Kehadiran	CRU	CRU	CRU	CRU
Perizinan	CRU	CRU	CRU	CRU
Notula dan Rekaman	CRUD	CRUD	R	R
Aspirasi	CR	C	CR	C
Kuesioner (Pertanyaan)	R	R	R	R
Kuesioner (Jawaban)	C	C	C	C

Tabel 10. *User Access Matrix* Koordinator Seksi, Sekben Divisi, Seksi Kajian, dan Anggota

Menu	Role Use			
	Koordinator Seksi	**Sekben Divisi**	**Seksi Kajian**	**Anggota**
Transparansi Kas	R	R	R	R
Kelola Surat	-	CRUD	-	-
Profil	CRU	CRU	CRU	CRU
Rapat	R	CRUD	R	R
Presensi Kehadiran	CRU	CRU	CRU	CRU
Perizinan	CRU	CRU	CRU	CRU
Notula dan Rekaman	R	CRUD	R	R
Aspirasi	C	C	C	C
Kuesioner (Pertanyaan)	R	R	CRUD	R
Kuesioner (Jawaban)	C	C	C	C

Keterangan: C = *Create*; R = *Read*; U = *Update*; D = *Delete*

BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi akhir dari pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Kolaborasi (Sikoko) PKL LXV telah berhasil diselesaikan. Saat ini, sistem telah memasuki tahap operasional penuh dan digunakan secara aktif sebagai infrastruktur digital utama untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Angkatan LXV. Sikoko berfungsi dalam menjembatani komunikasi, koordinasi tugas, serta kolaborasi data antara mahasiswa selama kegiatan PKL. Platform ini dapat diakses secara daring melalui alamat: https://pkl.stis.ac.id/65

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi dan Kolaborasi (Sikoko) PKL 65 telah berhasil diselesaikan sebagai platform digital yang terintegrasi sekaligus adaptif. Proyek ini merupakan kelanjutan dari pengembangan versi angkatan sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional spesifik PKL 65 bagi mahasiswa tingkat 3 di lingkungan Politeknik Statistika STIS. Sistem ini dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan koordinasi dan dokumentasi yang kompleks, sehingga seluruh rangkaian kegiatan internal dapat berjalan dengan lebih terstruktur, efisien, dan transparan.

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, Sikoko 65 berhasil mengoptimalkan manajemen koordinasi dan administrasi internal melalui beberapa pencapaian fitur utama. Fokus pengembangan pada versi Sikoko 65 ini diberikan melalui beberapa pembaruan strategis, antara lain:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan (*Monitoring* oleh Ketua Riset)

   Sikoko 65 memberikan fitur berupa *monitoring* semua surat serta *monitoring* kehadiran peserta rapat secara terpusat oleh ketua riset. Peningkatan ini memberikan visibilitas dan kontrol yang lebih kuat bagi unsur pimpinan dalam mengawal jalannya kegiatan.

2. Manajemen dan Rekapitulasi Presensi

   Manajemen kehadiran mahasiswa menjadi lebih sistematis dengan adanya fitur baru berupa rekap presensi mahasiswa serta pengintegrasian sistem pengingat presensi otomatis yang terhubung langsung melalui WhatsApp.

3. Akselerasi Penyebaran Informasi

   Distribusi informasi internal menjadi lebih cepat dan terpusat melalui penyediaan daftar pengumuman sebagai fitur baru di dalam sistem, sehingga pembaruan penting dapat segera diakses oleh seluruh pengguna.

4. Penyempurnaan Administrasi dan Komunikasi Interaktif

   Sistem tetap mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi-fungsi krusial yang diwariskan dari versi sebelumnya, meliputi manajemen profil mahasiswa, penjadwalan rapat, pengelolaan notula rapat, perizinan mahasiswa, transparansi pengelolaan kas, pengelolaan surat terstruktur, pengelolaan survei berbasis kuesioner, serta pengiriman notifikasi rapat melalui WhatsApp atau Email dengan dukungan autentikasi aman Google Auth.

Melalui integrasi seluruh fitur tersebut, Sikoko 65 mengakomodasi pembagian hak akses yang proporsional bagi seluruh tingkatan pengguna, mulai dari Super Admin (Miko), pimpinan PKL, ketua riset/bidang, koordinator seksi, jajaran sekretaris dan bendahara di berbagai tingkatan, hingga anggota seksi/divisi. Adanya penyesuaian fitur baru berguna untuk meminimalkan hambatan koordinasi, meningkatkan akuntabilitas finansial dan dokumen, serta mendukung keberlanjutan kegiatan PKL 65 secara optimal.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dari Sikoko PKL LXV, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan peninjauan dan pemeliharaan sistem secara berkesinambungan agar menjaga performa fitur tetap maksimal serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan.

2. Membangun sistem pelacakan riwayat aktivitas pengguna untuk memperketat keamanan platform dan meningkatkan akuntabilitas operasional.

LAMPIRAN

Link Website: https://pkl.stis.ac.id/65